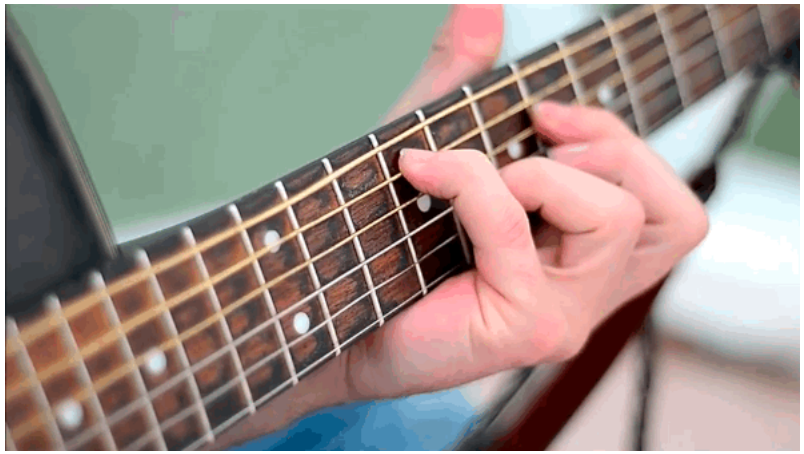第6章 振动



主要内容

- 简谐振动的动力学
- 简谐振动的描述
- 简谐振动的能量
- 阻尼振动
- 受迫振动与共振
- 一维简谐振动的合成

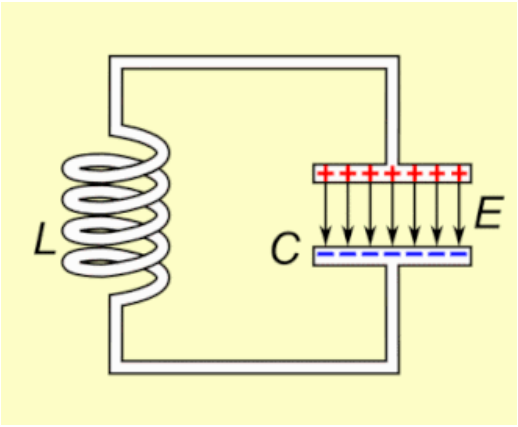


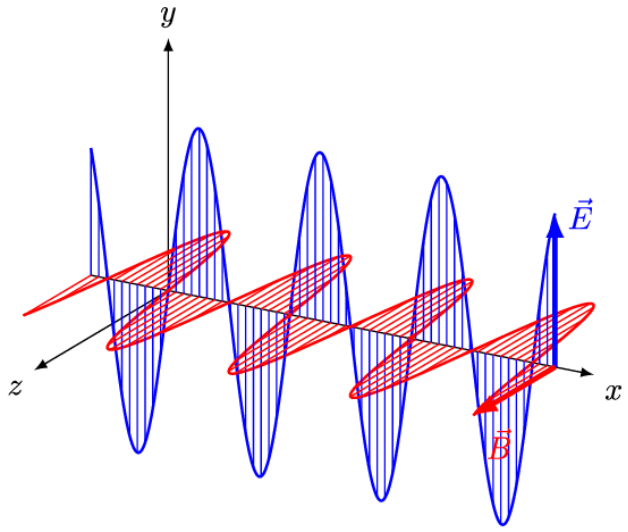

YOU MAKE MY
HEART
SKIP A BEAT





- 物体围绕一固定位置所作的往复运动，叫做机械振动
- 根据受力情况，可分为自由振动和受迫振动
- 广义地说，任何物理量随时间的周期性变化都可以叫做振动

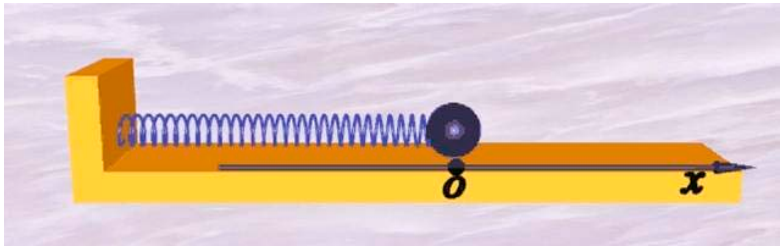




6.1 简谐运动的动力学

简谐运动 物体离开平衡位置的位移按余弦函数的规律随时间变化。

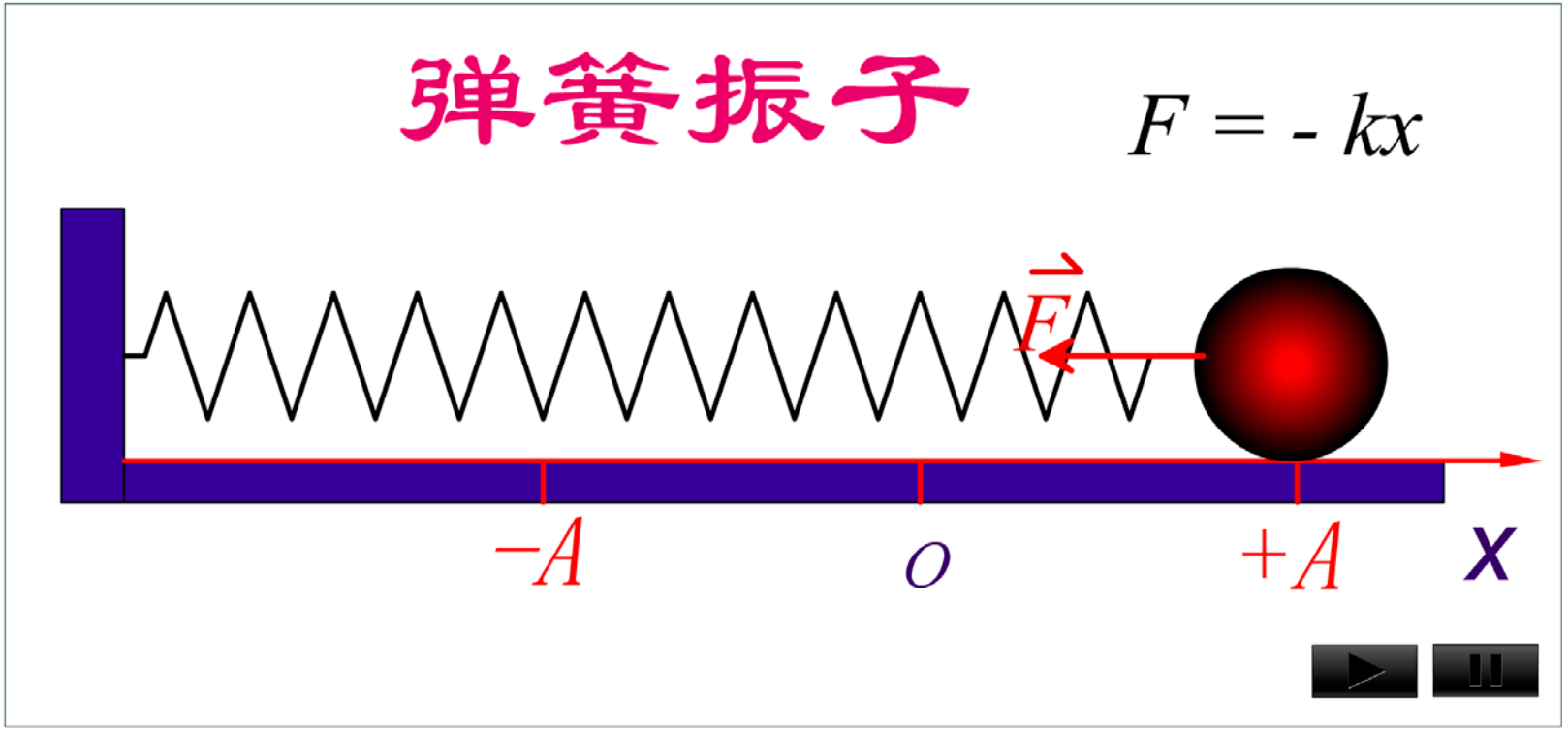
- 最简单、最基本的振动。



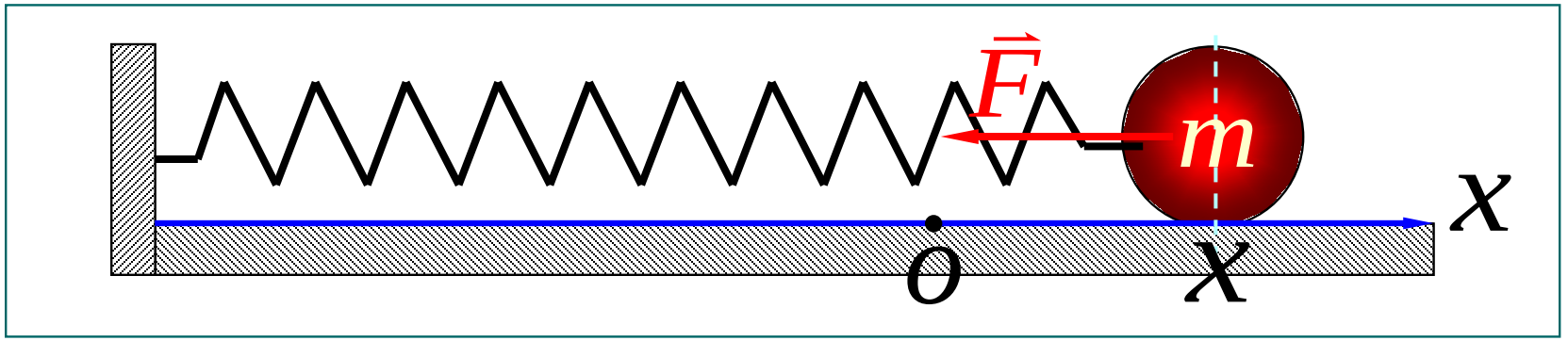
- 作简谐运动的物体称为谐振子
- 一切复杂的振动都可以看成若干个简谐振动的合成

简谐运动 ⟷ 合成 / 分解 ⟷ 复杂振动

弹簧振子的振动



弹簧振子的运动分析



$$F = -kx = ma \qquad \text{令} \quad \omega^2 = \frac{k}{m}$$

$$\text{得} \quad a = -\omega^2 x \qquad \text{即} \quad \frac{\mathrm{d}^2 x}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2 x$$

简谐运动的特征： 加速度 a 与位移的大小 x 成正比，方向相反

解方程

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2x$$

简谐运动的微分方程

解得 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$ ← 简谐运动方程

积分常数，根据初始条件确定

简谐运动方程 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

$$v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$$

初始条件 $t = 0 \quad x = x_0 \quad v = v_0$

$$\begin{cases} x_0 = A\cos\varphi \\ v_0 = -\omega A\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \dfrac{v_0^2}{\omega^2}} \\ \tan\varphi = \dfrac{-v_0}{\omega x_0} \end{cases}$$

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

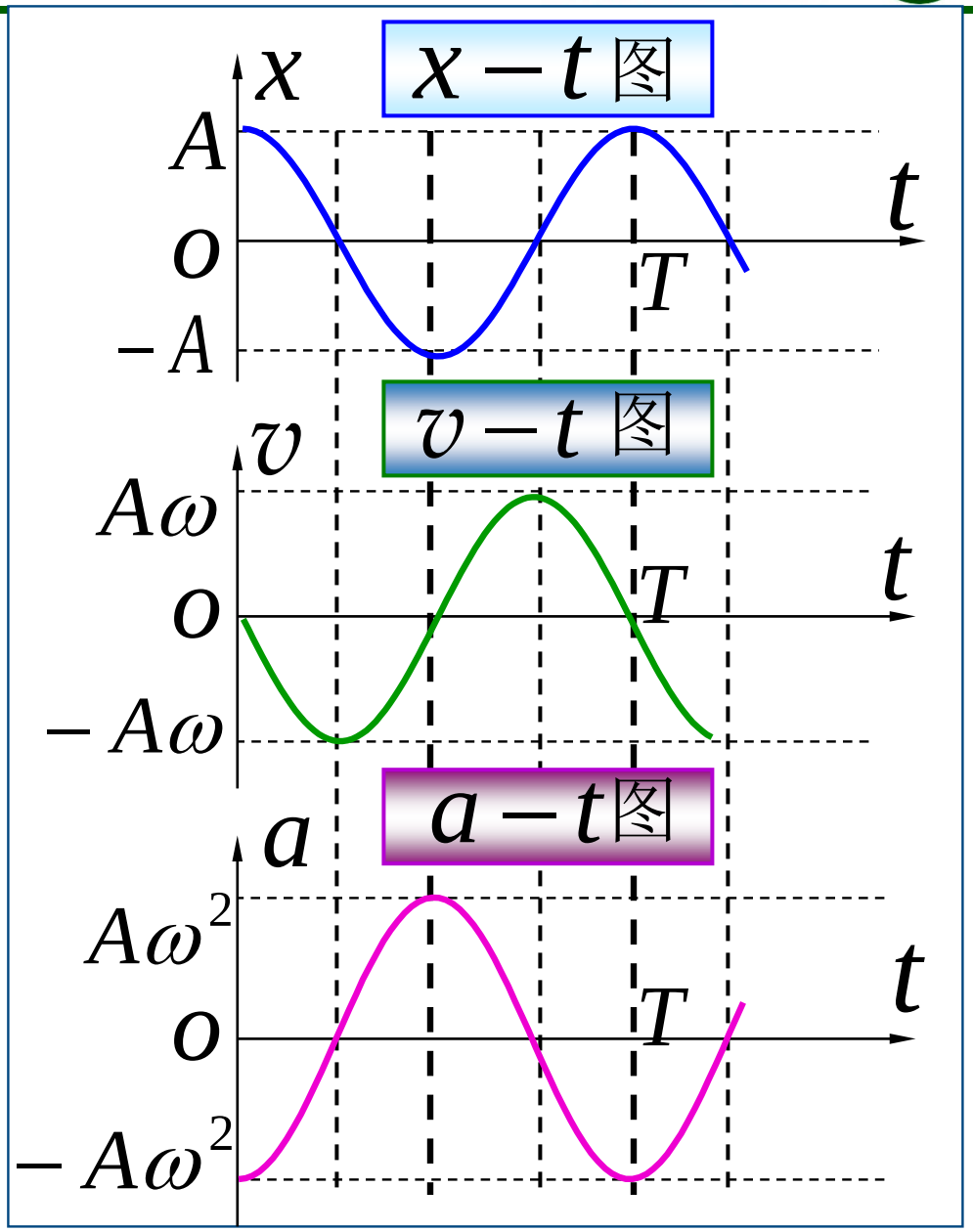
取 $\varphi = 0$

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega\cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

$$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\omega^2\cos(\omega t + \varphi + \pi)$$



简谐运动的方程和特征

（1）物体受线性回复力作用 $F=-kx$

平衡位置 $x=0$

（2）简谐运动的动力学方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2x$

（3）简谐运动的运动学方程

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

$$v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$$

（4）加速度与位移成正比而方向相反

$$a=-\omega^2x$$

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

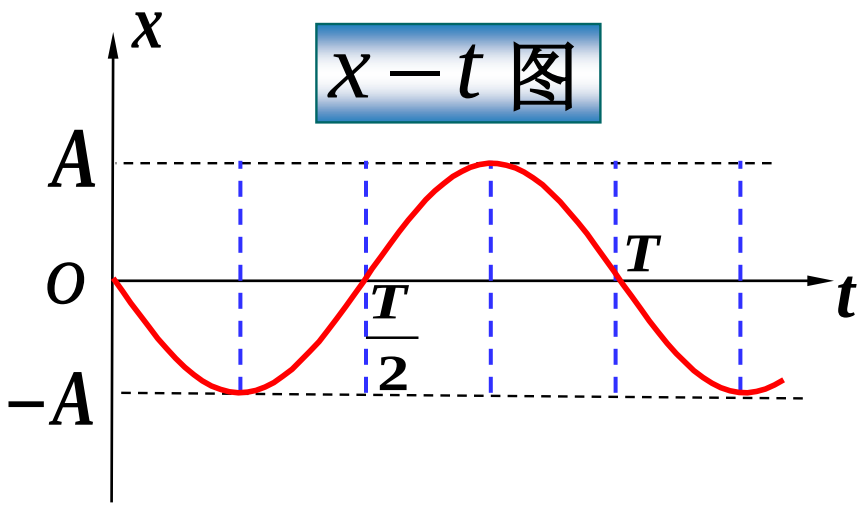
描述简谐运动的特征量

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

简谐运动方程

1. 振幅 离开平衡位置的最大位移

$$A = |x_{\max}|$$



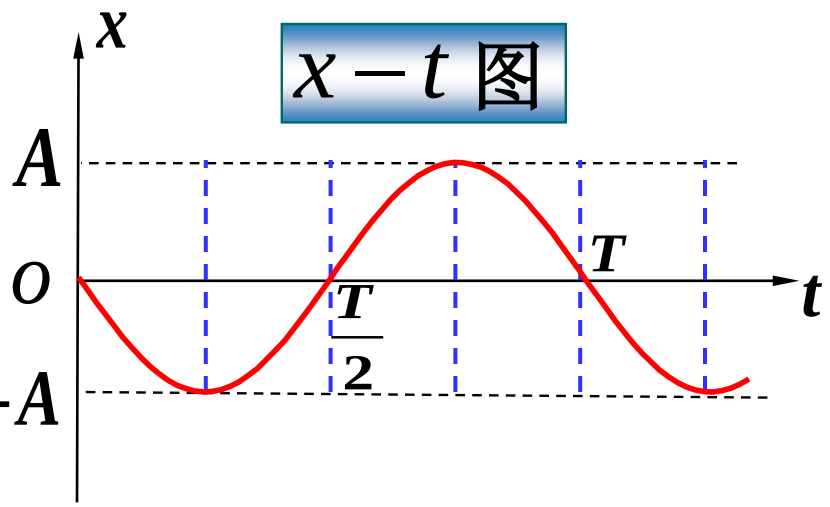
对给定振动系统，振幅由初始条件决定

2. 周期： 完成一次完整振动的时间

频率： 单位时间完成振动的次数

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$= A\cos[\omega(t+T)+\varphi]$$



$x-t$ 图

- 周期 $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$
- 频率 $\nu = \dfrac{1}{T} = \dfrac{\omega}{2\pi}$
- 角频率 $\omega = 2\pi\,\nu = \dfrac{2\pi}{T}$

弹簧振子周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

在 2π 秒内所作的完整振动次数，又叫圆频率

注意： 周期和频率仅与振动系统本身的物理性质有关

3. 相位 $\omega t+\varphi$

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

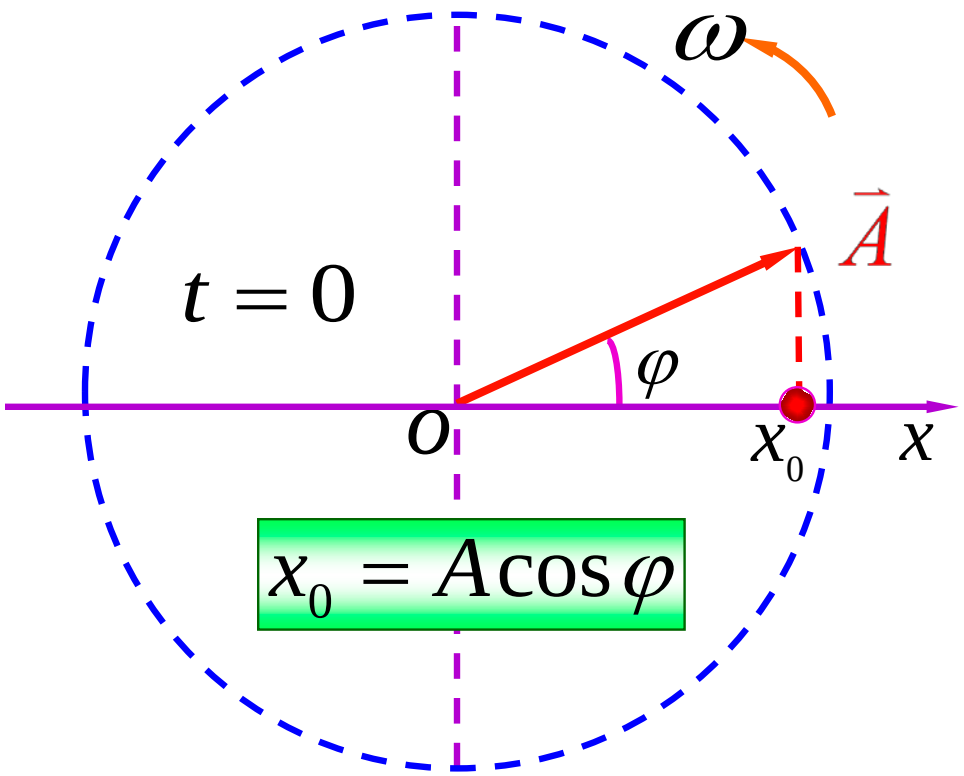
- 在初始时刻（$t=0$），相为φ，即初相位

（ φ 取 $[-\pi \rightarrow \pi]$ 或 $[0 \rightarrow 2\pi]$ ）

对给定振动系统，初相位由初始条件决定

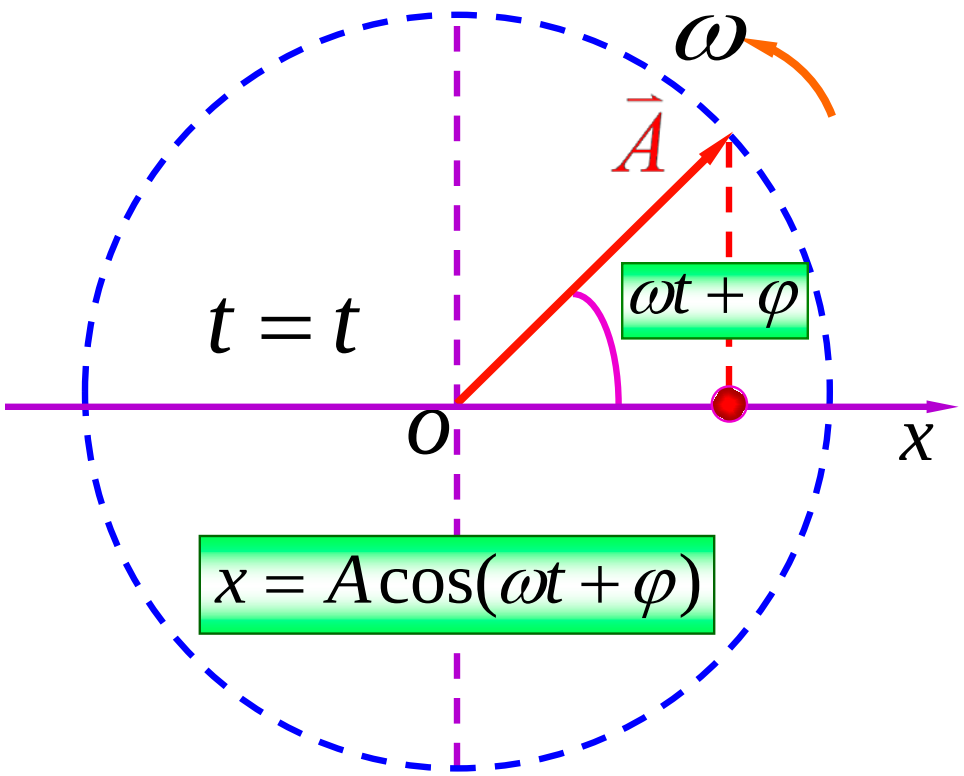
- 物体的运动状态在一个周期内，每一时刻都不同
- 相位在 $0 \sim 2\pi$ 内变化，质点无相同的运动状态
- 相差$2n\pi$ (n为整数)，质点运动状态全同（周期性）

旋转矢量图示法（相量图法）



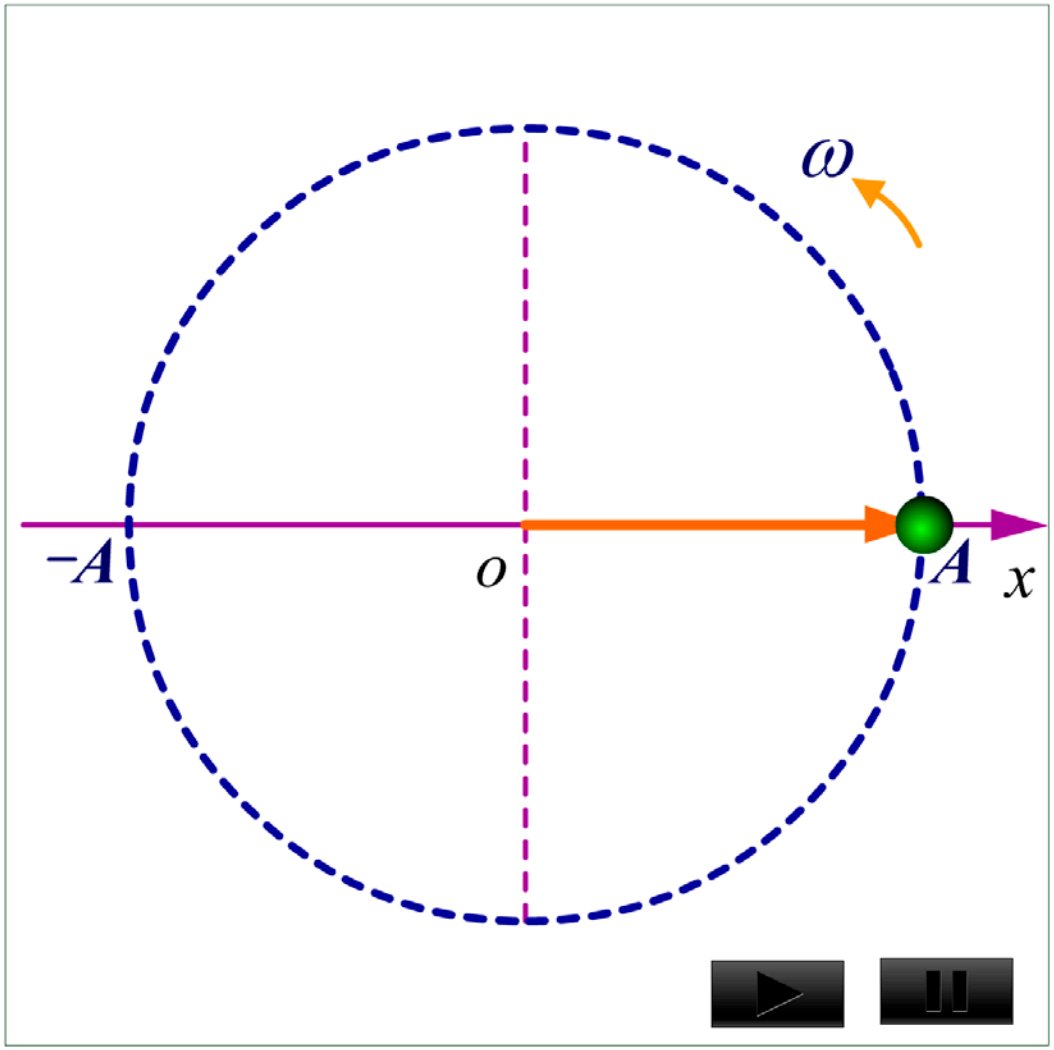
自Ox轴的原点O作一矢量$\vec{A}$，使它的模等于振动的振幅A，并使矢量$\vec{A}$在Oxy平面内绕点O作逆时针方向的匀角速转动，其角速度与振动角频率ω相等，这个矢量就叫做旋转矢量

振幅、角频率以及相位可以非常直观地表示出来

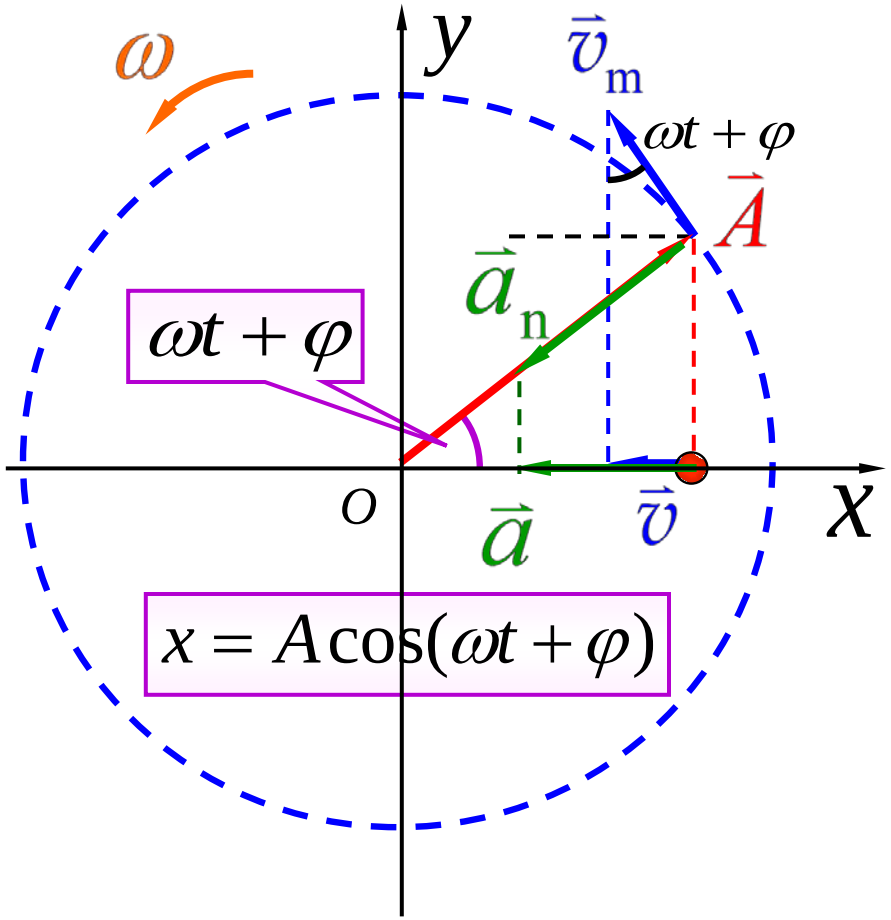


以O为原点旋转矢量$\vec{A}$的端点在x轴上的投影点的运动为简谐运动

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$



以 O 为原点旋转矢量 $\vec{A}$ 的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐运动



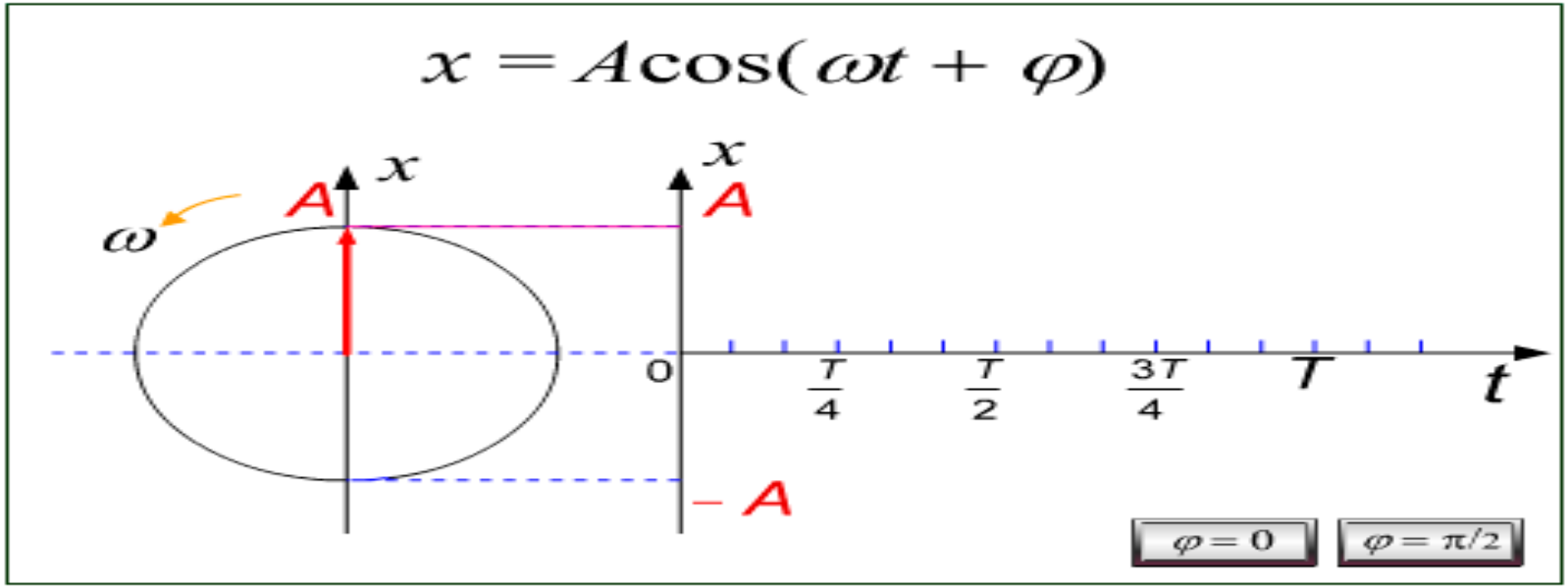
$$v_m = A\omega$$

$$v = -A\omega\sin(\omega t+\varphi)$$

$$a_n = A\omega^2$$

$$a = -A\omega^2\cos(\omega t+\varphi)$$

用旋转矢量图画简谐运动的 $x-t$ 图



$T = 2\pi/\omega$（旋转矢量旋转一周所需的时间）

用旋转矢量表示弹簧、单摆运动初相

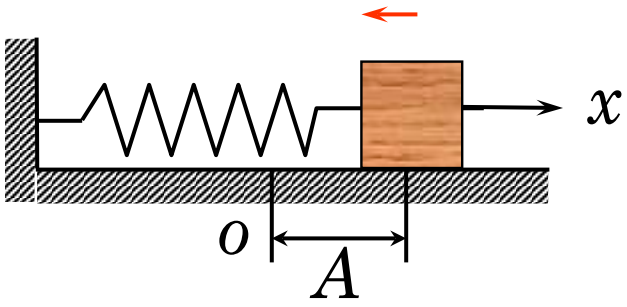
1.初始条件 $t=0,\begin{cases}x_0=A\\ v_0=0\end{cases}$ 求 φ

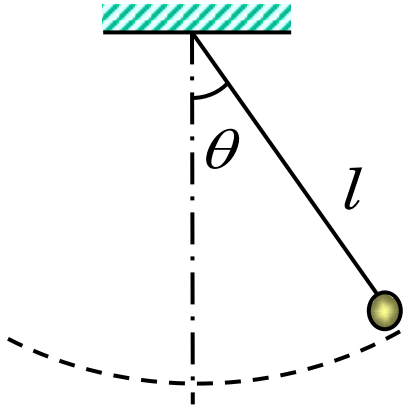
$$x=A\cos(\omega t+\varphi)$$

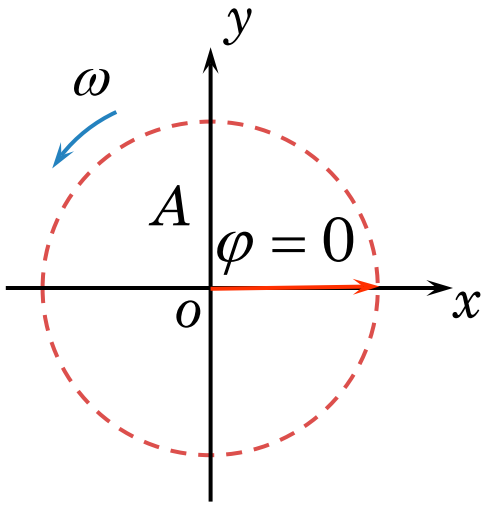
$$A=A\cos\varphi$$

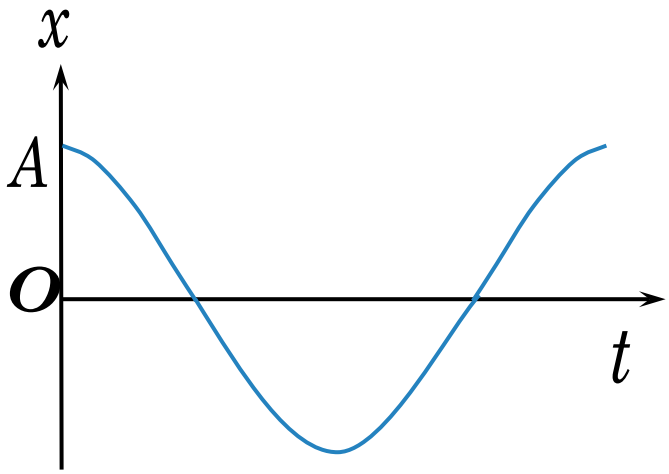
$$\therefore \cos\varphi=1$$

$$\therefore \varphi=0$$







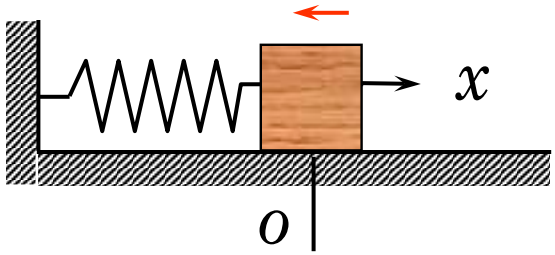


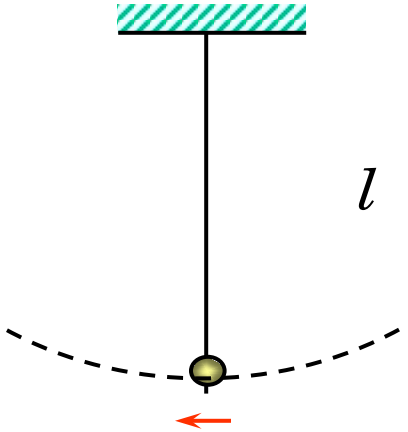
2.初始条件 $t=0,\begin{cases}x_0=0\\ v_0<0\end{cases}$ 求 φ

$$0=A\cos\varphi$$

$$\cos\varphi=0$$

$$\varphi=\pi/2\,,3\pi/2$$

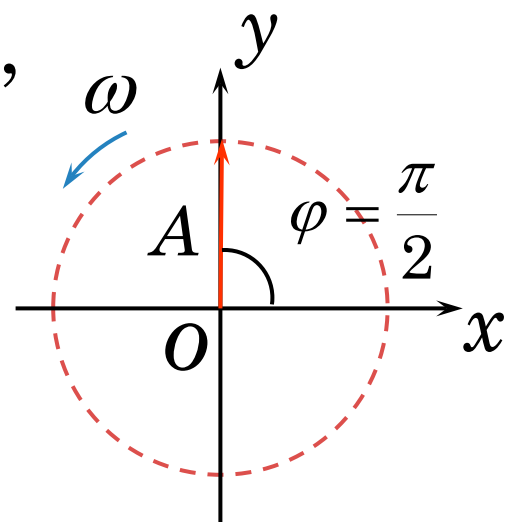


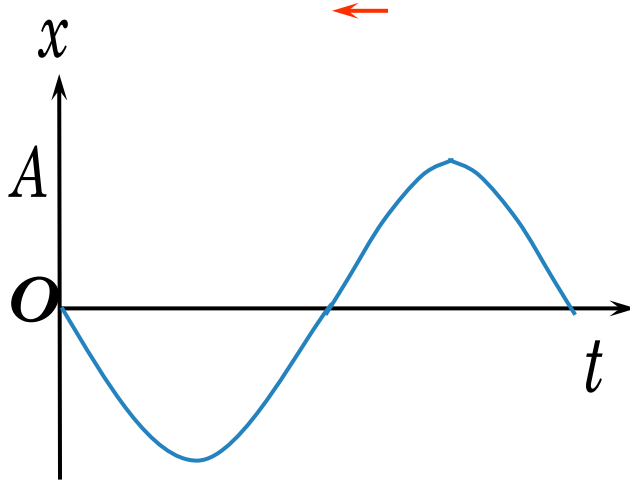


$$v_0=-A\omega\sin\varphi<0,$$

$$\sin\varphi>0$$

取 $\varphi=\pi/2$



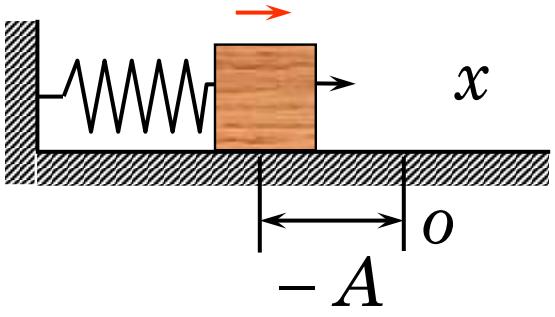


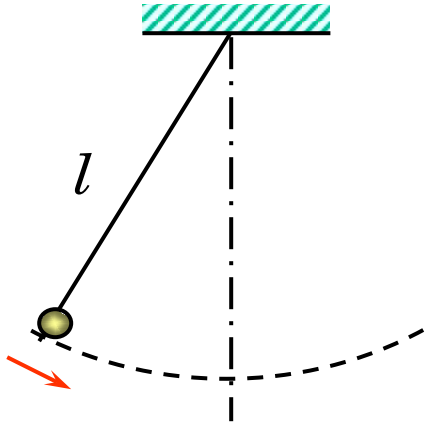
3.初始条件 $t=0$，$\begin{cases} x_0 = -A \\ v_0 = 0 \end{cases}$ 求 φ

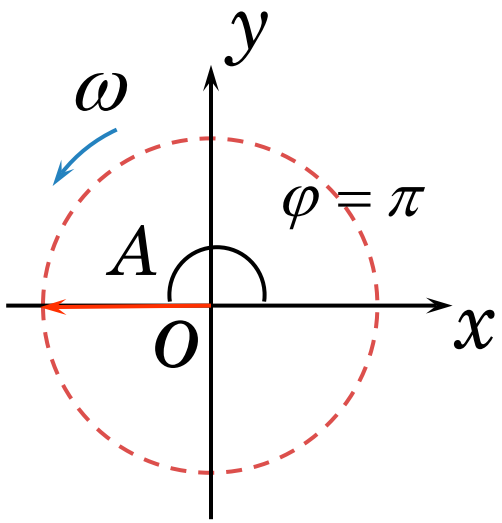
$$-A = A\cos\varphi$$

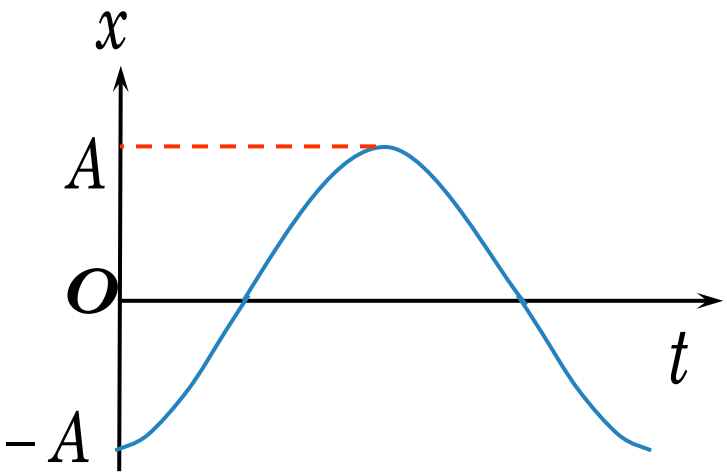
$$\cos\varphi = -1$$

$$\varphi = \pi$$







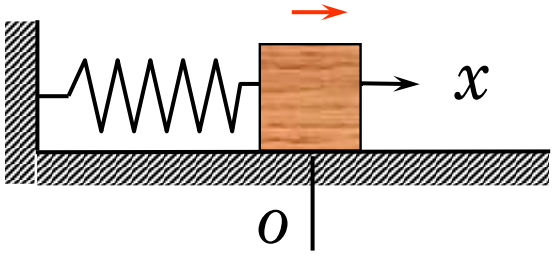


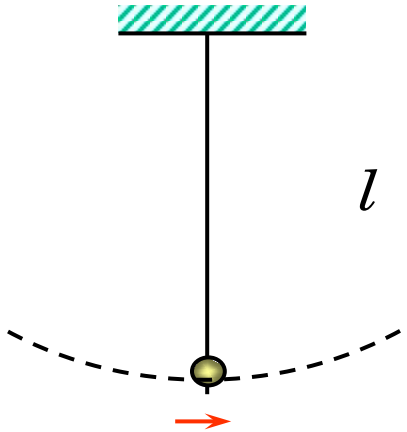
4.初始条件 $t=0$，$\begin{cases} x_0=0 \\ v_0>0 \end{cases}$ 求 φ

$$0=A\cos\varphi$$

$$\cos\varphi=0$$

$$\varphi=\pi/2,3\pi/2$$

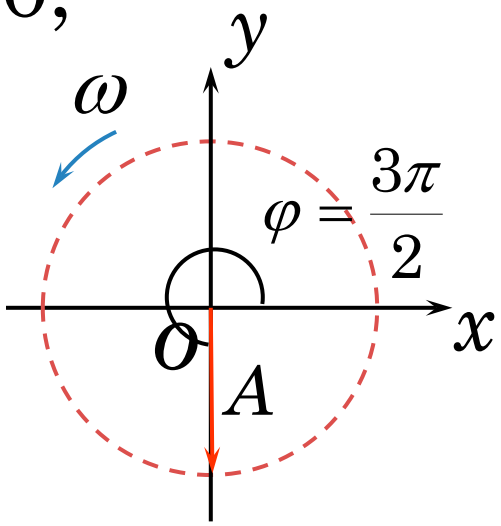


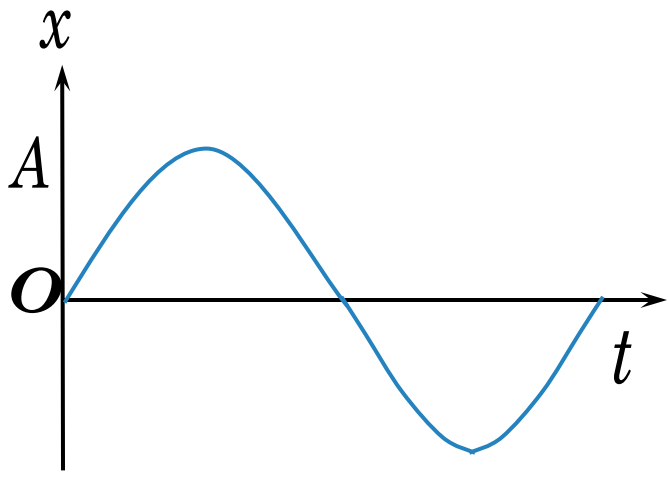


$$v_0=-A\omega\sin\varphi>0,$$

$$\sin\varphi<0$$

取 $\varphi=3\pi/2$





旋转矢量$\vec{A}$与简谐振动的对应关系

旋转矢量$\vec{A}$	简谐振动	符号或表达式
模	振幅	A
角速度	角频率	ω
t=0时，$\vec{A}$与ox夹角	初相位	ϕ
旋转周期	振动周期	$T = 2\pi/\omega$
t时刻，$\vec{A}$与ox夹角	相位	$\omega t + \varphi$
$\vec{A}$在ox上的投影	位移	$x = A\cos(\omega t + \varphi)$
$\vec{A}$端点速度在ox上的投影	速度	$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$
$\vec{A}$端点加速度在ox上的投影	加速度	$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$

讨论

➢ 相位差：表示两个相位之差

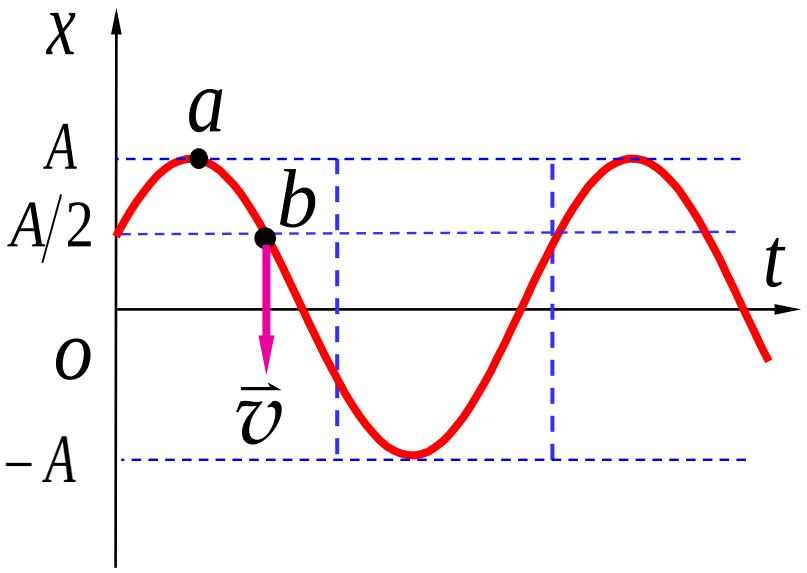
1）对同一简谐运动，相位差可以给出两运动状态间变化所需的时间

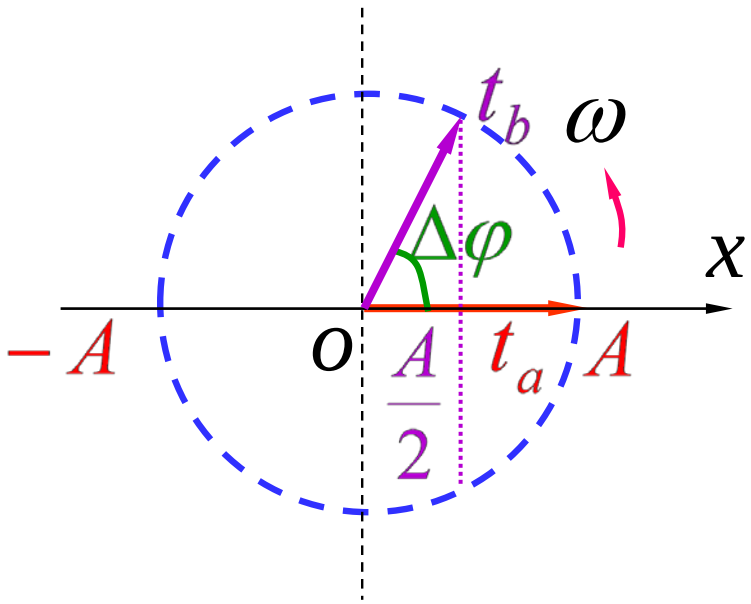
$$x_1 = A\cos(\omega t_1 + \varphi) \qquad x_2 = A\cos(\omega t_2 + \varphi)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t_2 + \varphi) - (\omega t_1 + \varphi)$$

$$\Delta t = t_2 - t_1 = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$$

问*a*、*b*两点的相位差和时间差





$$\Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \qquad \Delta t = \frac{\pi/3}{2\pi}T = \frac{1}{6}T$$

（2）对于两个同频率的简谐运动，相位差表示它们间步调上的差异（解决振动合成问题）

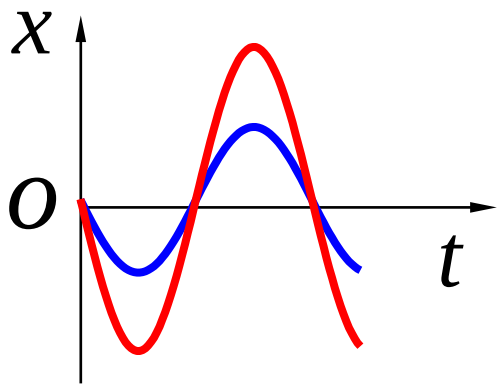
$$x_1 = A_1\cos(\omega t + \varphi_1) \qquad x_2 = A_2\cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$\Delta\varphi = (\omega t + \varphi_2) - (\omega t + \varphi_1)$$

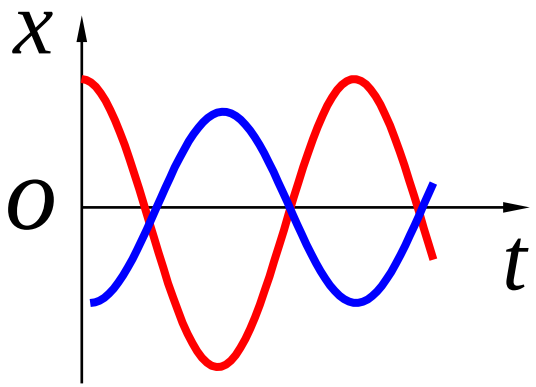
$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

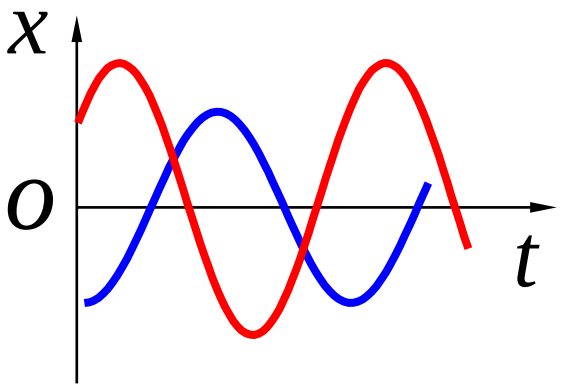
$\Delta\varphi = 0$ 同步



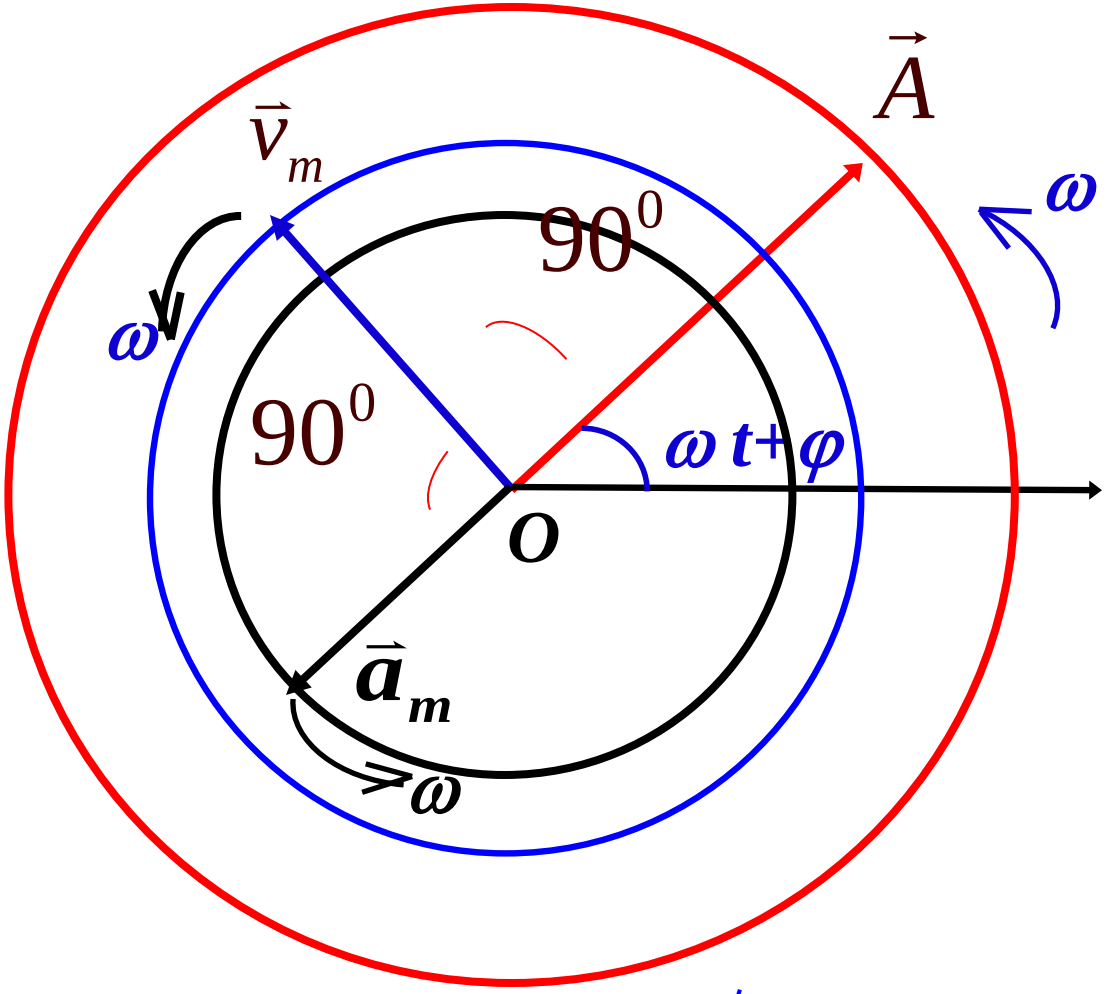
$\Delta\varphi = \pm\pi$ 反相



$\Delta\varphi$为其它 { 超前 / 落后



若$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 > 0$，则 x_2比x_1较早达到正最大，称x_2比x_1超前 (或x_1比x_2落后)。



$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = -A\omega^2\cos(\omega t + \varphi)$$

由图可见：

$\vec{v}$ 超前 $\vec{x}$ $\frac{\pi}{2}$

$\vec{a}$ 超前 $\vec{v}$ $\frac{\pi}{2}$

$$v_x = v_m\cos(\omega t + \phi + \pi/2)$$
$$= A\omega\cos(\omega t + \phi + \pi/2)$$

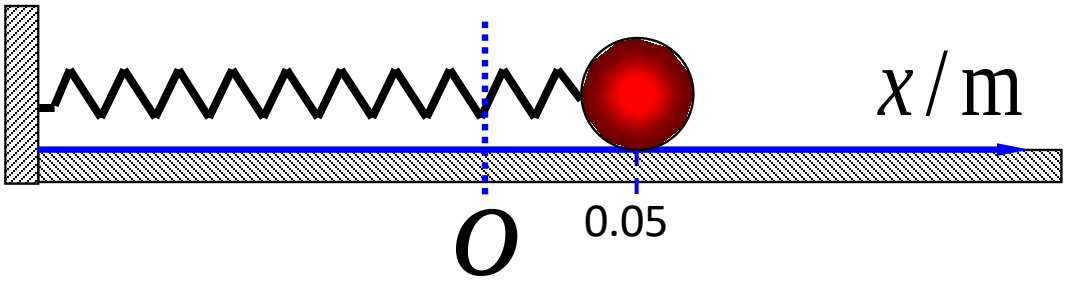
$$a_x = a_m\cos(\omega t + \varphi + \pi)$$
$$= A\omega^2\cos(\omega t + \varphi + \pi)$$

例：如图所示，一轻弹簧的右端连着一物体，弹簧的劲度系数 $k=0.72\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^{-1}$，物体的质量 $m=20\mathrm{g}$。不计摩擦。

（1）把物体从平衡位置向右拉到 $x=0.05\mathrm{m}$ 处停下后再释放，求简谐运动方程；

（2）求物体从初位置运动到第一次经过 $\frac{A}{2}$ 处时的速度；

（3）如果物体在 $x=0.05\mathrm{m}$ 处时速度不等于零，而是具有向右的初速度 $v_0=0.30\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$，求其运动方程

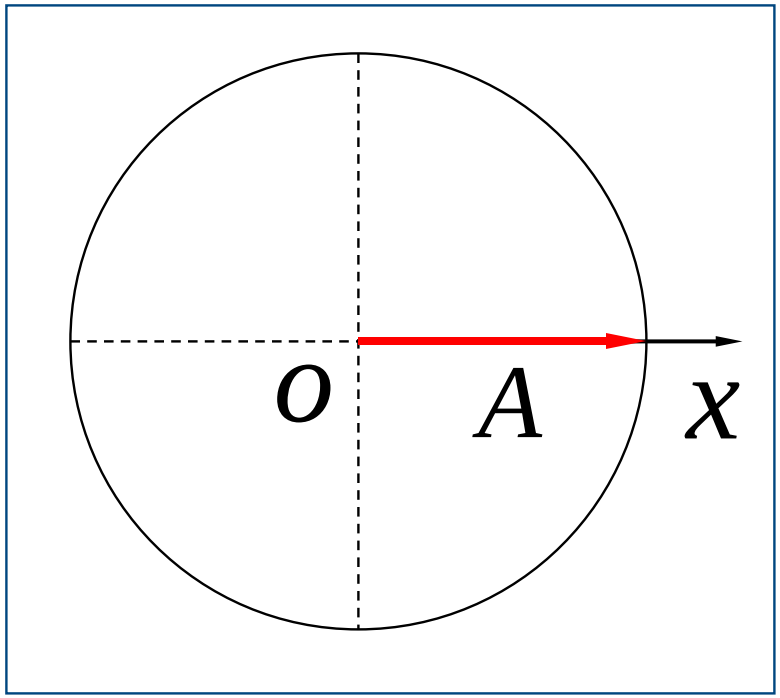


解 （1） $\omega=\sqrt{\dfrac{k}{m}}=\sqrt{\dfrac{0.72\mathrm{N\cdot m^{-1}}}{0.02\mathrm{kg}}}=6.0\mathrm{s^{-1}}$

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}=x_0=0.05\mathrm{m}$$

$$\tan\varphi=\frac{-v_0}{\omega x_0}=0$$

$$\varphi=0 \text{ 或 } \pi$$



由旋转矢量图可知 $\varphi=0$

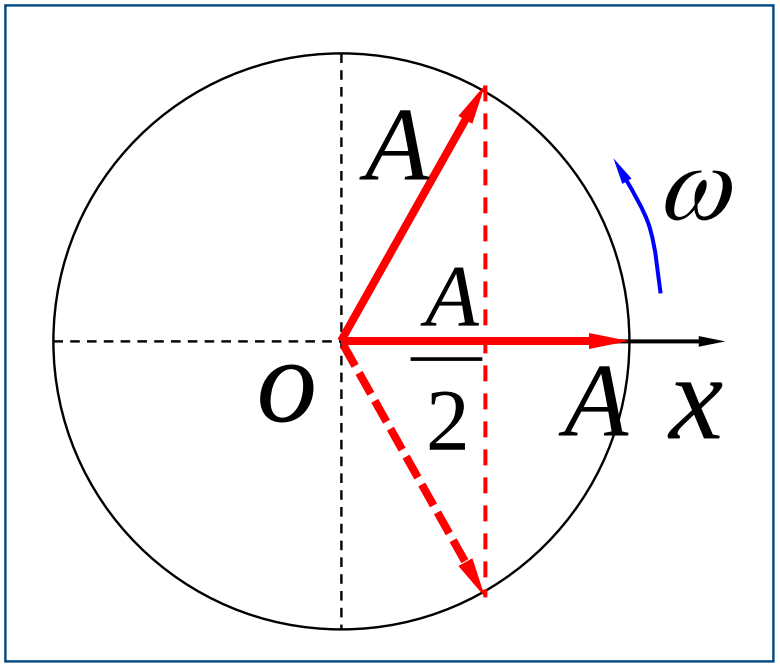
$$x=A\cos(\omega t+\varphi)=(0.05\mathrm{m})\cos[(6.0\mathrm{s^{-1}})t]$$

（2）求物体从初位置运动到第一次经过 $\frac{A}{2}$ 处时的速度；

解 $x = A\cos(\omega t + \varphi) = A\cos(\omega t)$

$$\cos(\omega t) = \frac{x}{A} = \frac{1}{2}$$

$$\omega t = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \frac{5\pi}{3}$$



由旋转矢量图可知 $\omega t = \frac{\pi}{3}$

$$v = -A\omega \sin \omega t$$

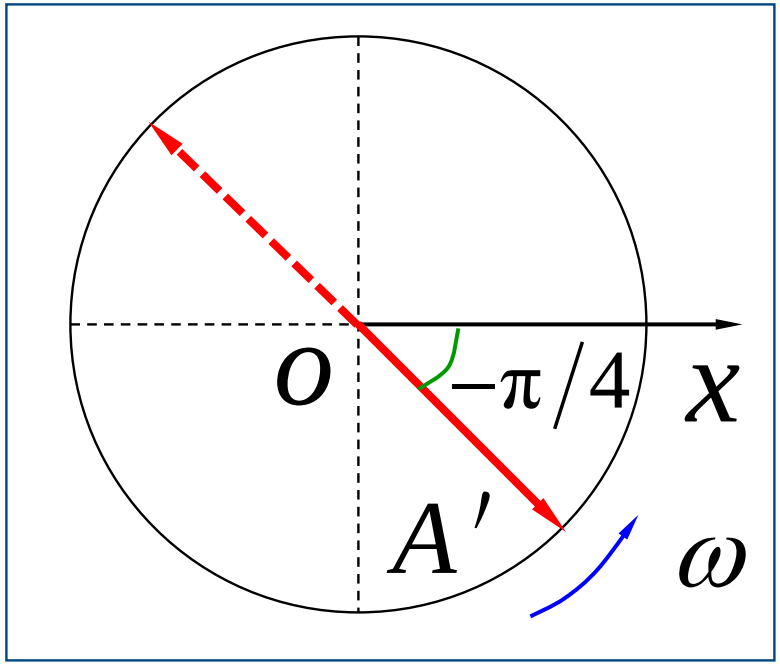
$$= -0.26\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$$ （负号表示速度沿Ox轴负方向）

（3）如果物体在 $x=0.05\text{m}$ 处时速度不等于零，而是具有向右的初速度 $v_0=0.30\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$，求其运动方程

解 $A'=\sqrt{x_0^2+\dfrac{v_0^2}{\omega^2}}=0.0707\text{m}$

$$\tan\varphi'=\frac{-v_0}{\omega x_0}=-1$$

$$\varphi'=-\frac{\pi}{4}\ \text{或}\ \frac{3\pi}{4}$$

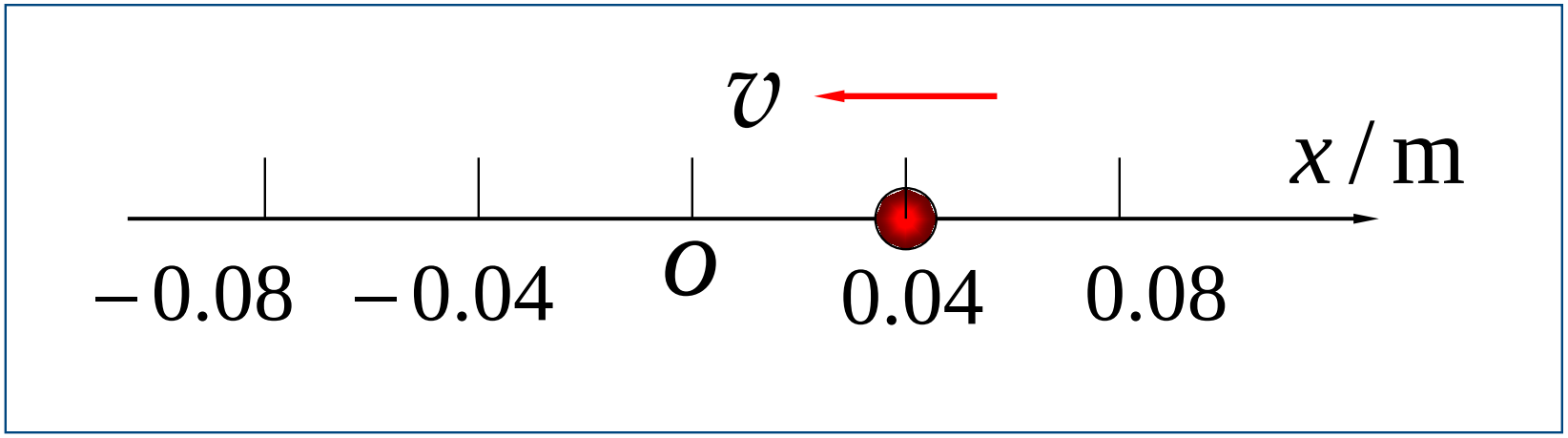


因为 $v_0>0$，由旋转矢量图可知 $\varphi'=-\pi/4$

$$x=A\cos(\omega t+\varphi)=(0.0707\text{m})\cos[(6.0\text{s}^{-1})t-\frac{\pi}{4}]$$

例： 一质量为 0.01kg 的弹簧振子作简谐运动，其振幅为0.08m，周期为 4s，起始时刻物体在 $x=0.04\text{m}$ 处，向 Ox 轴负方向运动（如图）。试求

（1）$t=1.0\text{s}$ 时，物体所处的位置和所受的力；

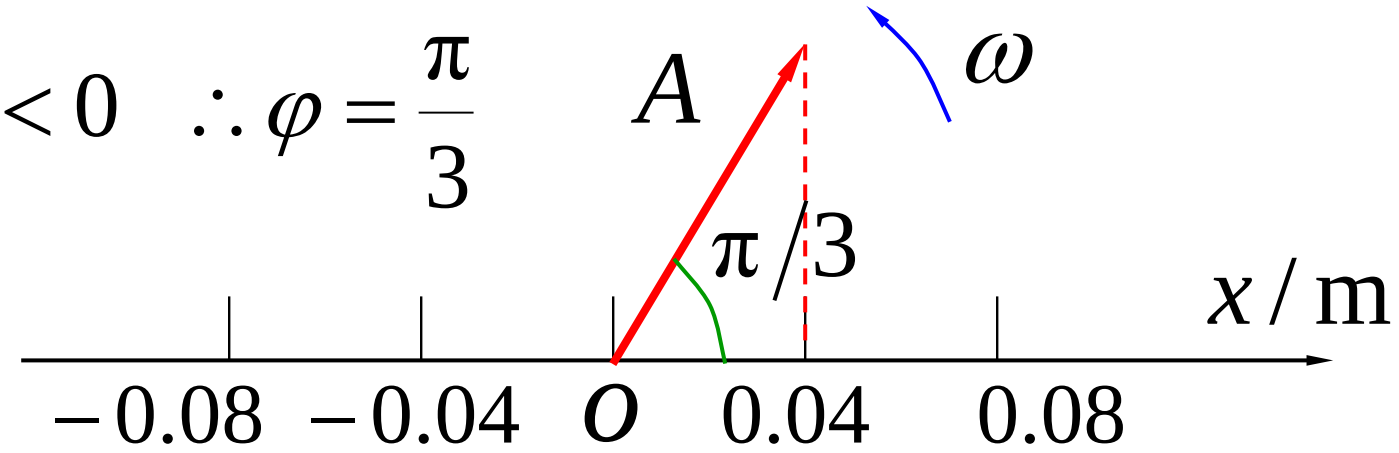


解 $A = 0.08\text{m} \quad \omega = \dfrac{2\pi}{T} = \dfrac{\pi}{2}\text{s}^{-1}$

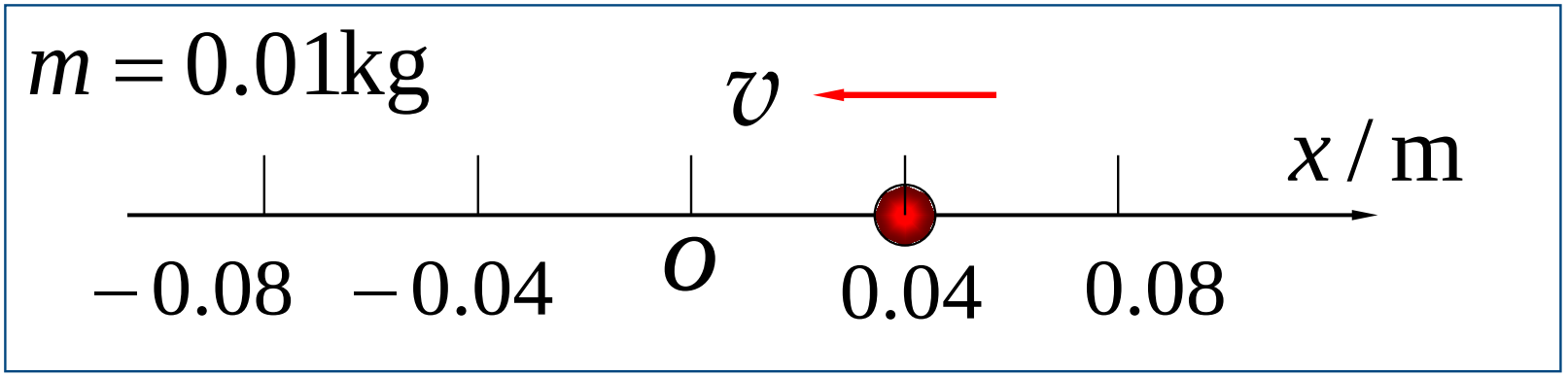
$t = 0, x = 0.04\text{m}$ 代入 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$

$0.04\text{m} = (0.08\text{m})\cos\varphi \qquad \varphi = \pm\dfrac{\pi}{3}$

$\because v_0 < 0 \quad \therefore \varphi = \dfrac{\pi}{3}$



$x = (0.08\text{m})\cos[(\dfrac{\pi}{2}\text{s}^{-1})t + \dfrac{\pi}{3}]$



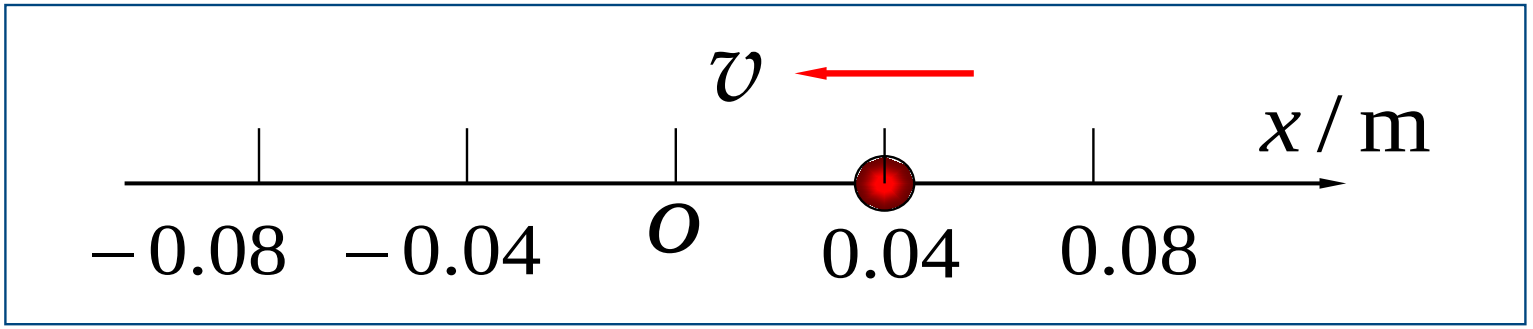
$$x = (0.08\text{m})\cos[(\frac{\pi}{2}\text{s}^{-1})t + \frac{\pi}{3}]$$

$t = 1.0\text{s}$ 代入上式得 $x = -0.069\text{m}$

$$F = -kx = -m\omega^2 x$$

$$= -(0.01\text{kg})(\frac{\pi}{2}\text{s}^{-1})^2(-0.069\text{m}) = 1.70\times10^{-3}\text{N}$$

（2）由起始位置运动到 $x=-0.04\text{m}$ 处所需要的最短时间

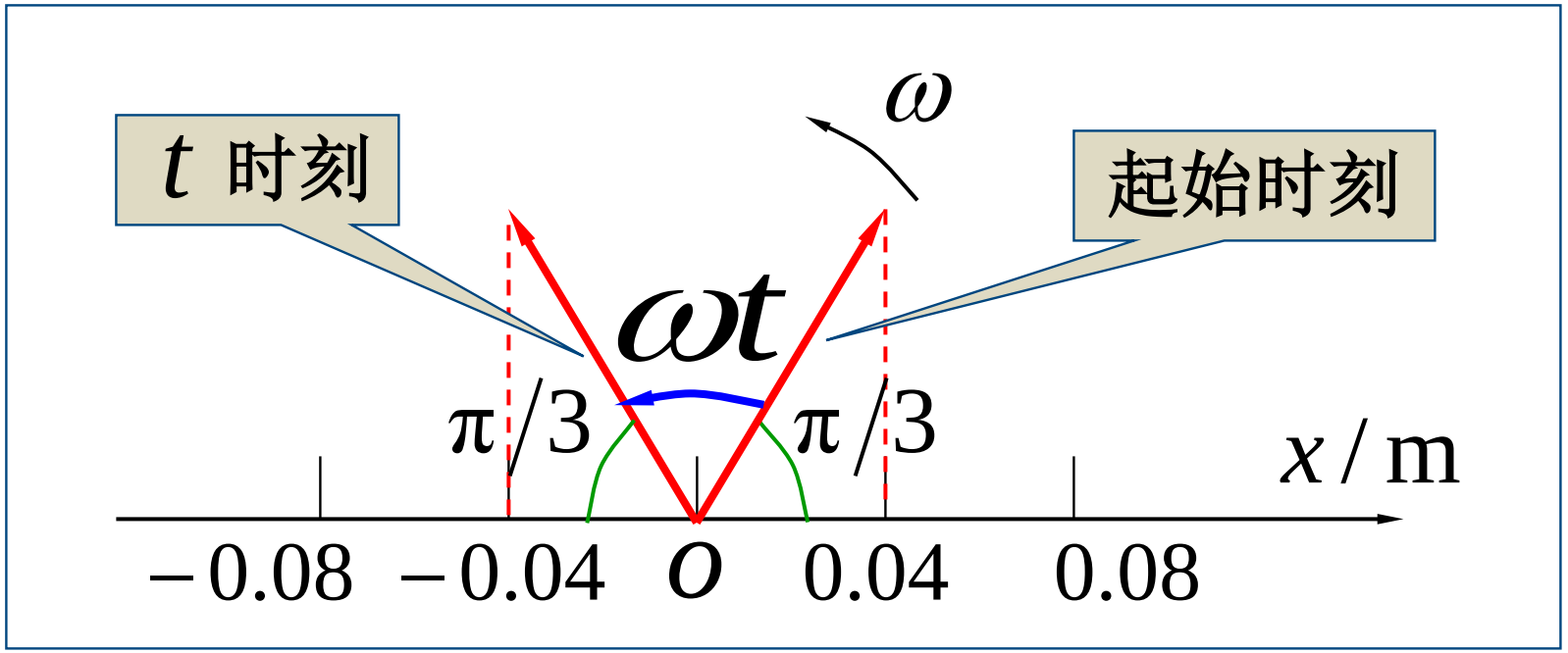


解法一 设由起始位置运动到 $x=-0.04\text{m}$ 处所需要的最短时间为 t

$$-0.04\text{m}=(0.08\text{m})\cos[(\frac{\pi}{2}\text{s}^{-1})t+\frac{\pi}{3}]$$

$$t=\frac{\arccos(-\frac{1}{2})-\frac{\pi}{3}}{\pi/2}\text{s}=\frac{2}{3}\text{s}=0.667\text{s}$$

解法二



$$\omega t = \frac{\pi}{3} \qquad \omega = \frac{\pi}{2}\,\mathrm{s}^{-1} \qquad t = \frac{2}{3}\,\mathrm{s} = 0.667\,\mathrm{s}$$

几种常见的简谐振动

❖ 单摆

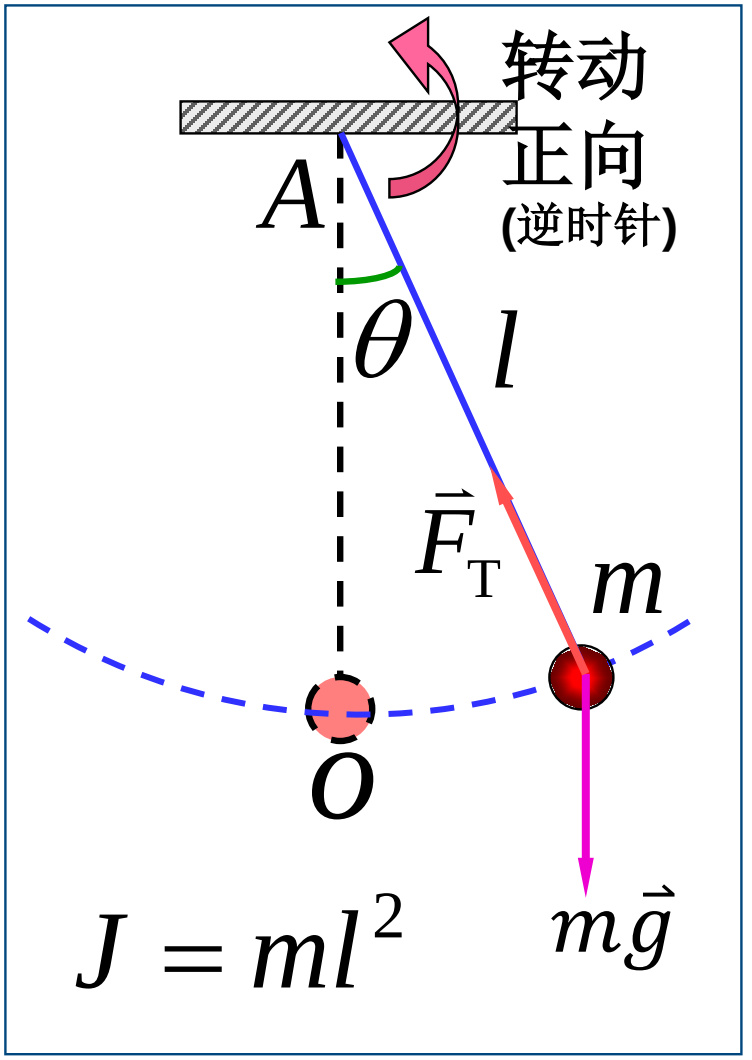
$\theta < 5^\circ$ 时，$\sin\theta \approx \theta$

$$M = -mgl\sin\theta \approx -mgl\theta$$

$$-mgl\theta = J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -\frac{g}{l}\theta \qquad \text{令 } \omega^2 = \frac{g}{l}$$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2\theta$$



$$\theta = \theta_m\cos(\omega t + \varphi) \qquad T = 2\pi\sqrt{l/g}$$

❖ 复摆（可绕固定轴O摆动的刚体） $(\theta < 5^\circ)$

$$M \approx -mgl\theta$$

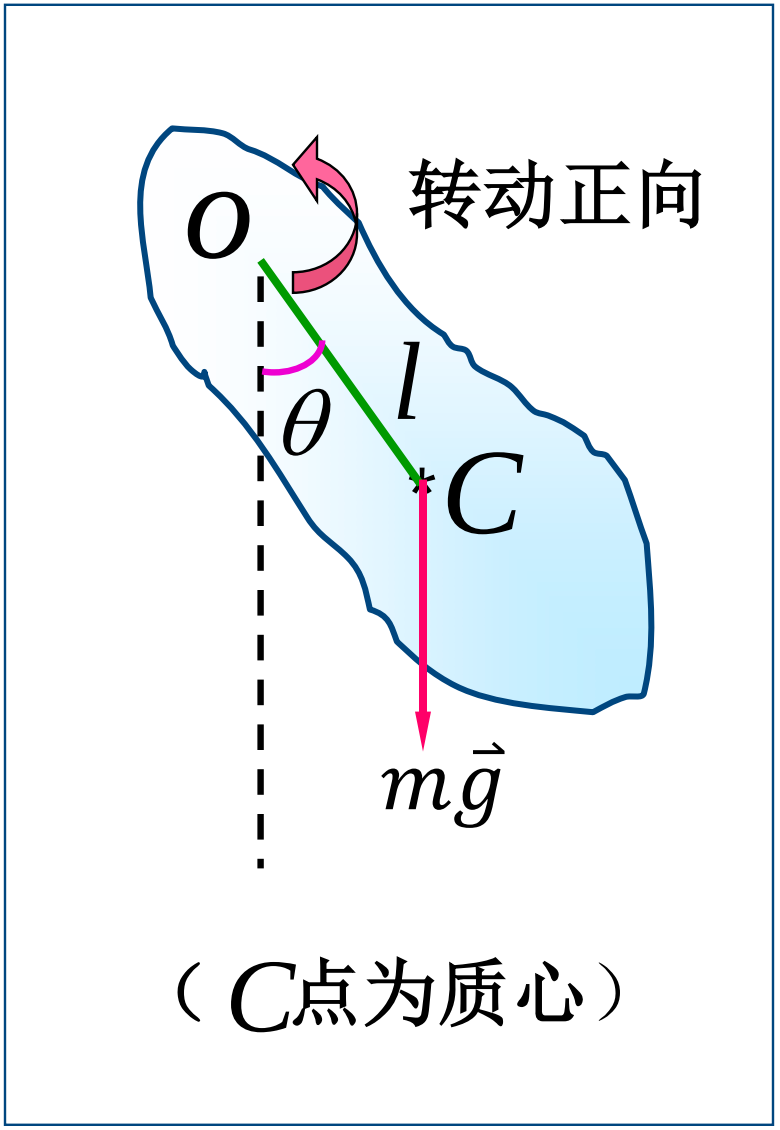
$$-mgl\theta = J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$$

令 $\omega^2 = \dfrac{mgl}{J}$

$$\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = -\omega^2\theta$$

$$\theta = \theta_{\mathrm{m}}\cos(\omega t + \varphi)$$

$$T = 2\pi\sqrt{J/mgl}$$



总结：简谐运动的描述和特征

1）物体受线性回复力作用 $F=-kx$ 平衡位置 $x=0$

2）简谐运动的动力学描述 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2x$

3）简谐运动的运动学描述 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$

$v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi)$

4）加速度与位移成正比而方向相反

$a=-\omega^2x=-\omega^2A\cos(\omega t+\varphi)$

弹簧振子 $\omega=\sqrt{k/m}$

单摆 $\omega=\sqrt{g/l}$

复摆 $\omega=\sqrt{mgl/J}$

6.3 简谐运动的能量

以弹簧振子为例

$$F=-kx \quad \begin{cases} x=A\cos(\omega t+\varphi) \\ v=-A\omega\sin(\omega t+\varphi) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E_{\mathrm{k}}=\dfrac{1}{2}mv^2=\dfrac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t+\varphi) \\ E_{\mathrm{p}}=\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t+\varphi) \end{cases}$$

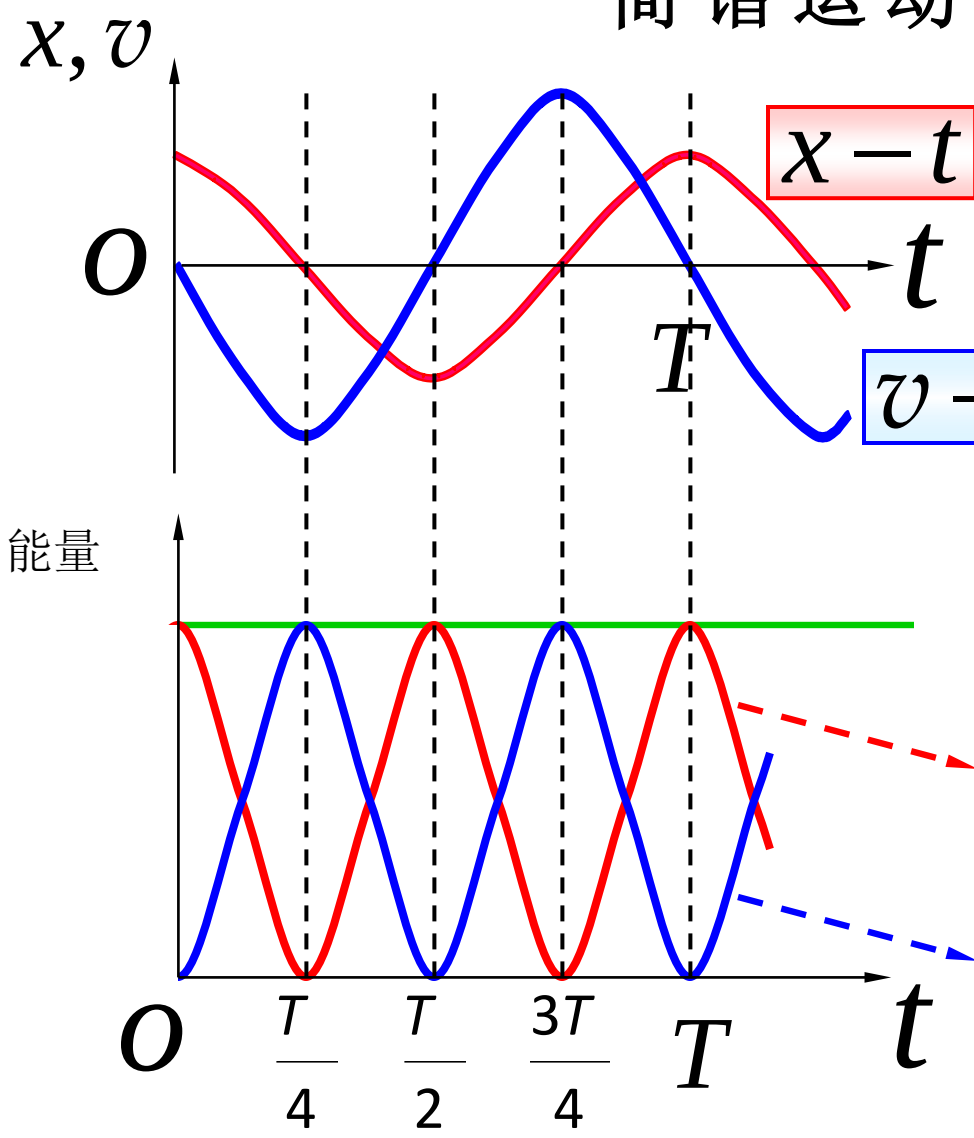
振动的强度

$$\omega^2=k/m$$

$$E=E_{\mathrm{k}}+E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}kA^2\propto A^2$$（振幅的动力学意义）

线性回复力是保守力，作简谐运动的系统机械能守恒

简谐运动能量图



$\varphi = 0$

$x = A\cos\omega t$

$v = -A\omega\sin\omega t$

$$E = \frac{1}{2}kA^2$$

$$E_{\mathrm{p}} = \frac{1}{2}kA^2\cos^2\omega t$$

$$E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2\omega t$$

$$\begin{cases} E_{\mathrm{k}} = \dfrac{1}{2}mv^2 = \dfrac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi) \\ E_{\mathrm{p}} = \dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

弹簧振子在一个周期内势能和动能的平均值：

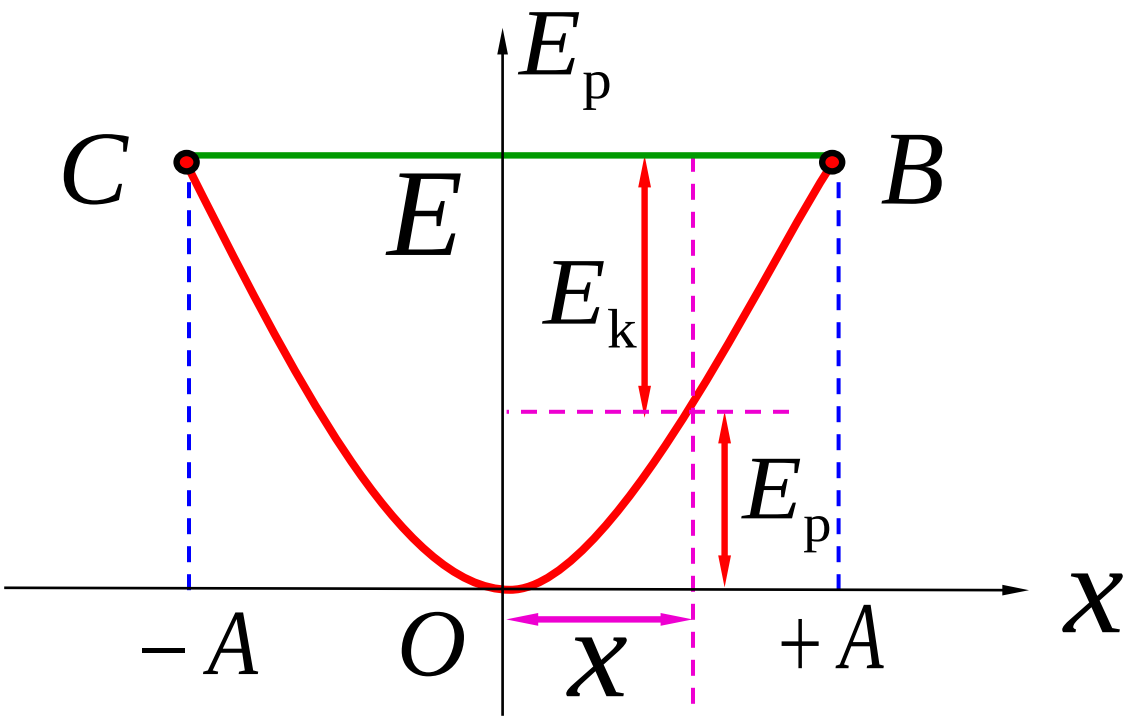
$$\bar{E}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{T}\int_0^T E_k dt = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \sin^2(\omega t + \varphi)dt = \frac{1}{4}kA^2$$

$$\bar{E}_{\mathrm{p}} = \frac{1}{T}\int_0^T E_{\mathrm{p}} dt = \frac{1}{T}\int_0^T \frac{1}{2}kA^2 \cos^2(\omega t + \varphi)dt = \frac{1}{4}kA^2$$

推广：简谐运动的动能和势能的平均值相等而且等于总机械能的一半。

$E \propto A^2$

简谐运动能量守恒，振幅不变



简谐运动势能曲线

能量守恒 —推导→ 简谐运动方程

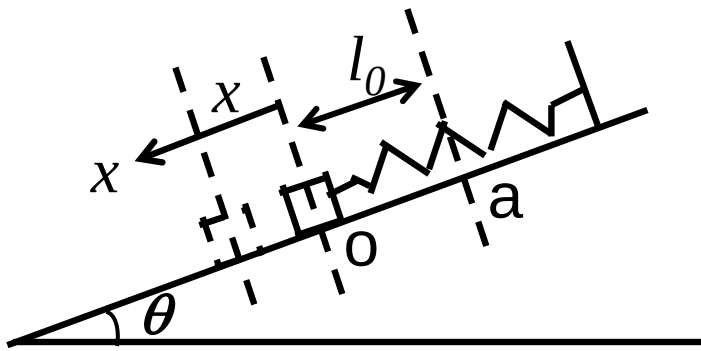
$$E=\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2=\text{常量}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2+\frac{1}{2}kx^2\right)=0$$

$$mv\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}+kx\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=0$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\frac{k}{m}x=0$$

例： 如图所示，质量为m的物体放在光滑斜面上，其上端通过轻弹簧连结于A板。设弹簧倔强系数k，斜面对地无运动。求：1）物体沿斜面振动的频率；2）设m沿斜面通过a点（弹簧原长点）时的速度为v_0，求弹簧最大伸长量l_m。



解： 如图示，a点为弹簧原长处，o点为m受力平衡位置

平衡处： $kl_0 = mg\sin\theta$

任意位置x处：

$$F = mg\sin\theta - k(x + l_0) = -kx$$

质点作谐振动

由牛顿定律： $F = -kx = m\dfrac{d^2x}{dt^2}$

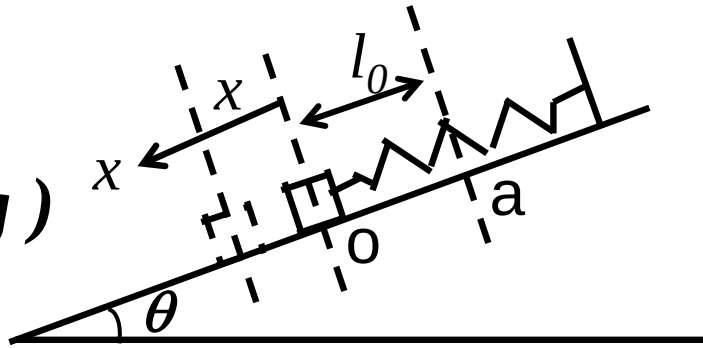
$$\therefore \frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

振动系统的周期由系统本身性质决定，与如何振动方式无关。

若m通过a点的速度为v_0

则$E = E_{k0} + E_{p0} = \frac{1}{2}mv_0^2 + E_{p0}(mg)$



谐振动过程机械能守恒，弹簧最大伸长时，弹性势能最大，动能、重力势能最小（取为零）

$$\therefore \frac{1}{2}kl^2_{\max} = \frac{1}{2}mv_0^2 + mgl_{\max}\sin\theta$$

$$l^2_{\max} - \frac{2mg\sin\theta}{k}l_{\max} - \frac{m}{k}v_0^2 = 0$$

$$l_{\max} = \frac{mg}{k}\sin\theta + \sqrt{\frac{m}{k}\left(\frac{m}{k}g^2\sin^2\theta + v_0^2\right)}$$

例：质量为0.10kg的物体，以振幅$1.0\times10^{-2}\text{m}$作简谐运动，其最大加速度为$4.0\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$，求：

（1）振动的周期；

（2）通过平衡位置的动能；

（3）总能量；

（4）物体在何处其动能和势能相等？

解（1） $a_{\max}=A\omega^2$ $\omega=\sqrt{\dfrac{a_{\max}}{A}}=20\text{s}^{-1}$

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=0.314\text{s}$$

（2）通过平衡位置的动能

$$E_{\mathrm{k,max}}=\frac{1}{2}mv_{\mathrm{max}}^{2}=\frac{1}{2}m\omega^{2}A^{2}=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{J}$$

（3）总能量 $E=E_{\mathrm{k,max}}=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{J}$

（4）物体在何处其动能和势能相等

$E_{\mathrm{k}}=E_{\mathrm{p}}$ 时，$E_{\mathrm{p}}=1.0\times10^{-3}\,\mathrm{J}$

由 $E_{\mathrm{p}}=\frac{1}{2}kx^{2}=\frac{1}{2}m\omega^{2}x^{2}$

$$x^{2}=\frac{2E_{\mathrm{p}}}{m\omega^{2}}=0.5\times10^{-4}\,\mathrm{m}^{2}\qquad x=\pm0.707\,\mathrm{cm}$$

6.4 阻尼振动

振动物体不受任何阻力的影响，只在回复力作用下所作的振动，称为无阻尼自由振动。

在回复力和阻力作用下的振动称为阻尼振动。

阻尼：消耗振动系统能量的原因



请选择介质：　空气　水　粘油

对在流体(液体、气体)中运动的物体，当物体速度较小时，阻力大小正比于速度，且方向相反，表示为 ：

$$F_r = -\gamma v = -\gamma \frac{dx}{dt}$$

γ ：阻力系数

动力学分析

阻尼力 $F_r = -\gamma v$ $-kx - \gamma v = ma$

$$m\frac{d^2x}{dt^2} + \gamma\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\beta\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0$$

$$\begin{cases} \omega_0 = \sqrt{\dfrac{k}{m}} & \text{固有角频率} \\ \beta = \dfrac{\gamma}{2m} & \text{阻尼系数} \end{cases}$$

$$x = Ae^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi)$$

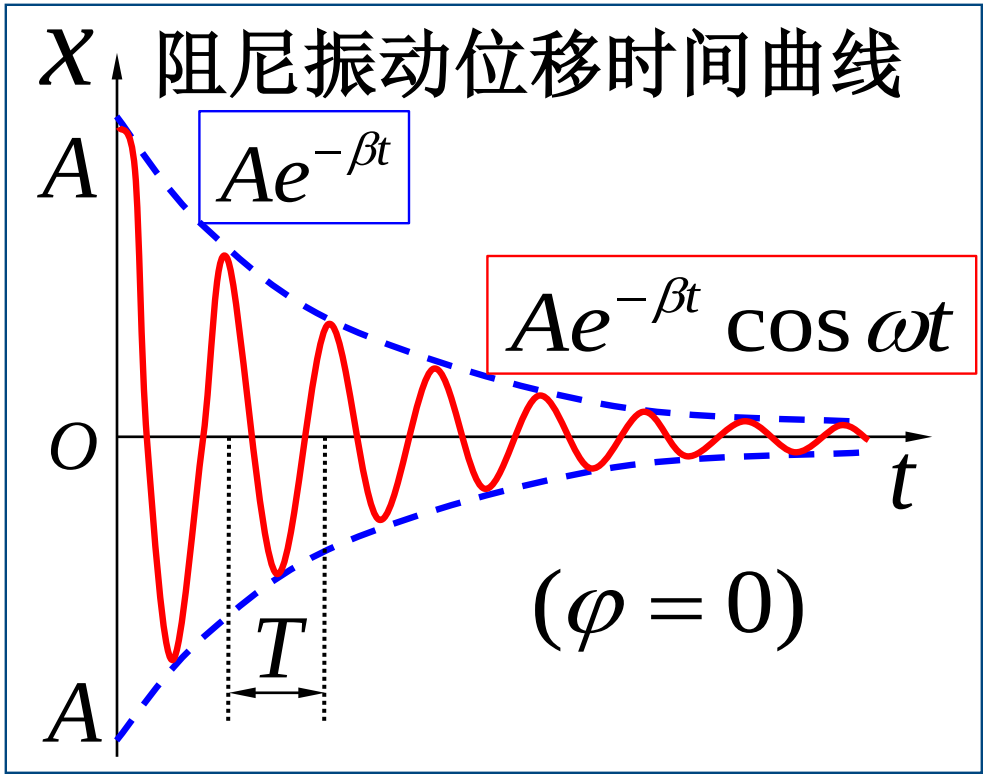
振幅　　角频率

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \qquad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\Big/\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+kx=0$$

$$x=\boxed{Ae^{-\beta t}}\cos(\omega t+\varphi)$$

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$$



阻尼振动不是周期性振动，更不是简谐振动，其位移不是时间的周期函数。但阻尼振动有某种重复性。

位移相继两次达到极大值的时间间隔叫做阻尼振动的周期，有 $T=\dfrac{2\pi}{\omega}>T_0=\dfrac{2\pi}{\omega_0}$ 由于阻尼，振动变慢了。

阻尼振动中，振幅不断减小，振动能量也不断减小，任意时刻振动能量为：

$$E = E_0 e^{-2\beta t}$$

能量减小为起始值的1/e所经过的时间为：

$$\tau = \frac{1}{2\beta}$$

τ 为时间常量或鸣响时间

$\beta \downarrow$，则 $\tau \uparrow$

可以说，时间常数越大，则振动的能量损耗越慢！

品质因数 $Q = \omega\tau = \frac{\omega}{2\beta}$

系统的**Q值越低**，则系统阻尼**损耗越大**，能量**衰减越快**，与无阻尼的简谐振动**偏离越大**。

阻尼振动的位移与时间的关系

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=0$$

（1）阻尼较小时，$\beta^2<\omega_0^2$ 时，此方程的解：

$$x(t)=Ae^{-\beta\cdot t}\cos(\omega t+\varphi_0)$$

$$\omega=\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}$$

阻力使周期增大

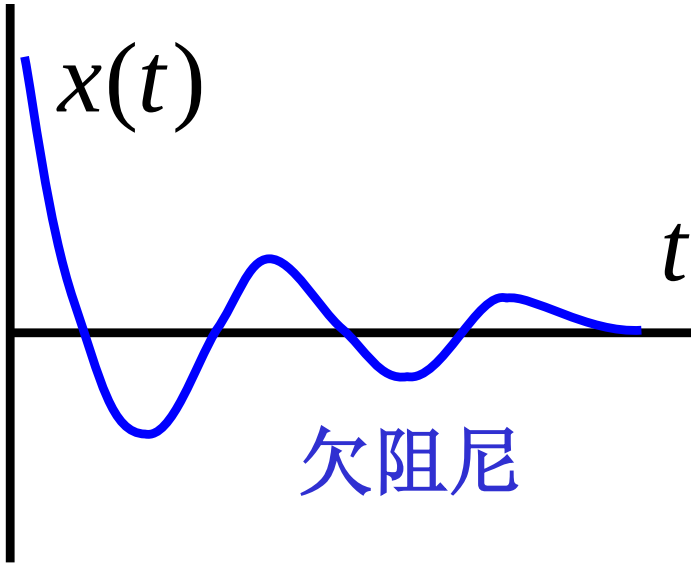
这种情况称为欠阻尼

由初始条件决定A和初相位φ_0，设

$$t=0,\quad x(0)=x_0,\quad \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=V_0$$

$$A=\sqrt{x_0^2+\frac{(V_0+\beta x_0)^2}{\omega^2}},$$

$$tg\phi_0=-\frac{V_0+\beta x_0}{\omega x_0}$$



$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=0$$

（2）阻尼较大时，$\beta^2>\omega_0^2$ 时，方程的解：

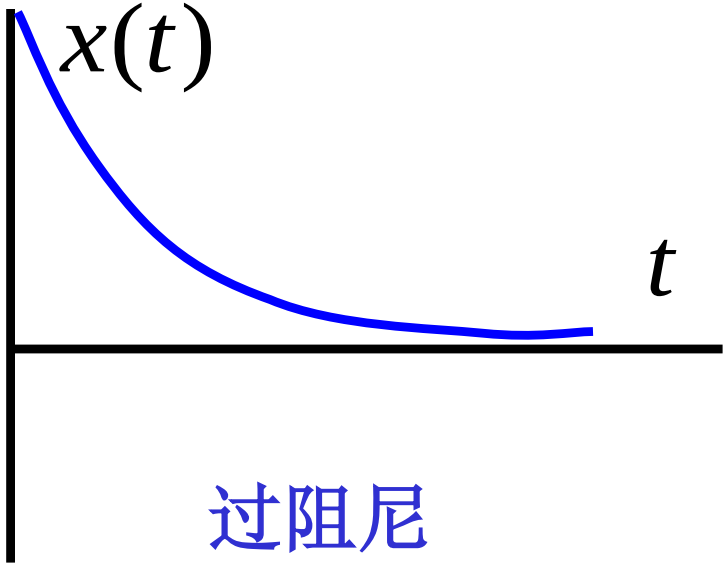
$$x(t)=C_1e^{-(\beta-\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}+C_2e^{-(\beta+\sqrt{\beta^2-\omega_0^2})t}$$

其中C_1，C_2是积分常数，由初始条件来决定，这种情况称为过阻尼。无振动发生。

$$t=0,\quad x(0)=x_0,\quad \left.\frac{dx}{dt}\right|_{t=0}=V_0$$

$$C_1=\frac{(\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}+\beta)x_0+V_0}{2\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}}$$

$$C_2=\frac{(\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}-\beta)x_0-V_0}{2\sqrt{\beta^2-\omega_0^2}}$$

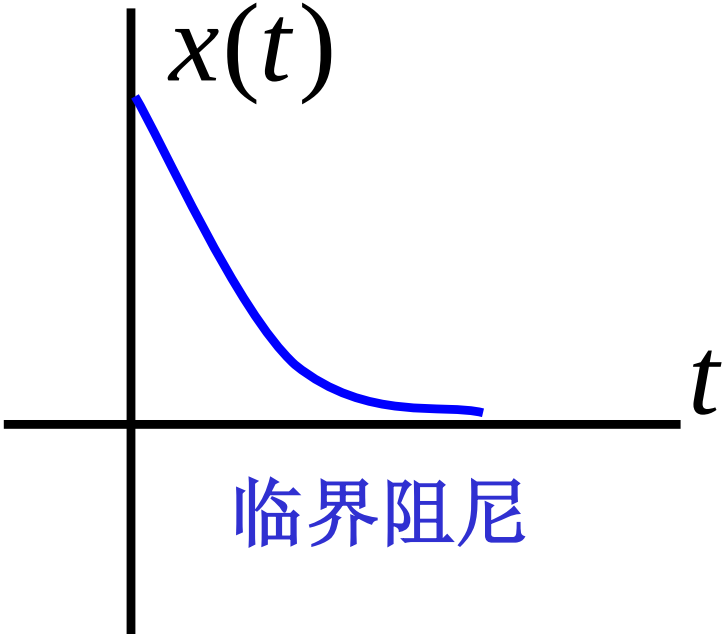


$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=0$$

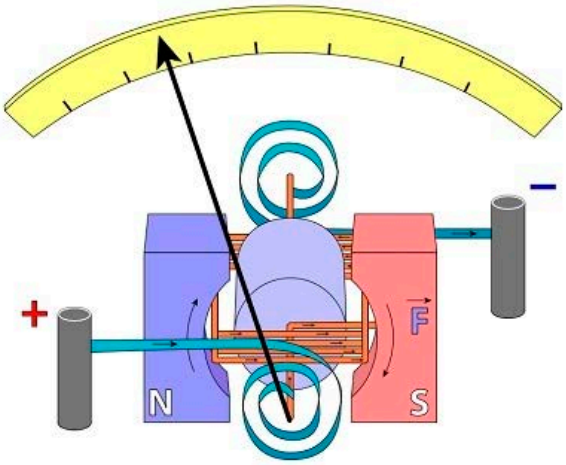
（3）如果$\beta^2=\omega_0^2$，则方程的解：

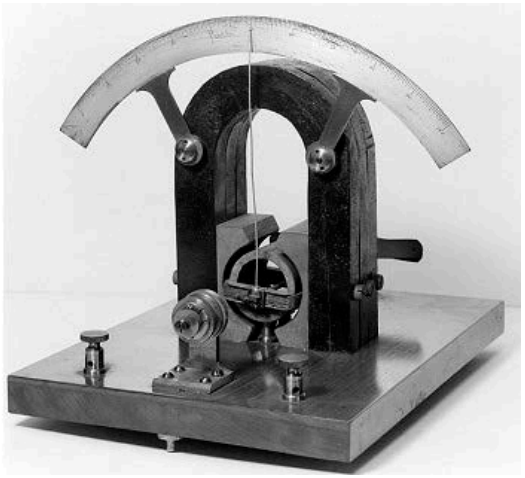
$$x(t)=(C_1+C_2t)e^{-\beta t}$$

称为临界阻尼。它是振动系统刚刚不能作准周期振动，而很快回到平衡位置的情况，应用在天平调节平衡中，以及电流计指针的偏转。







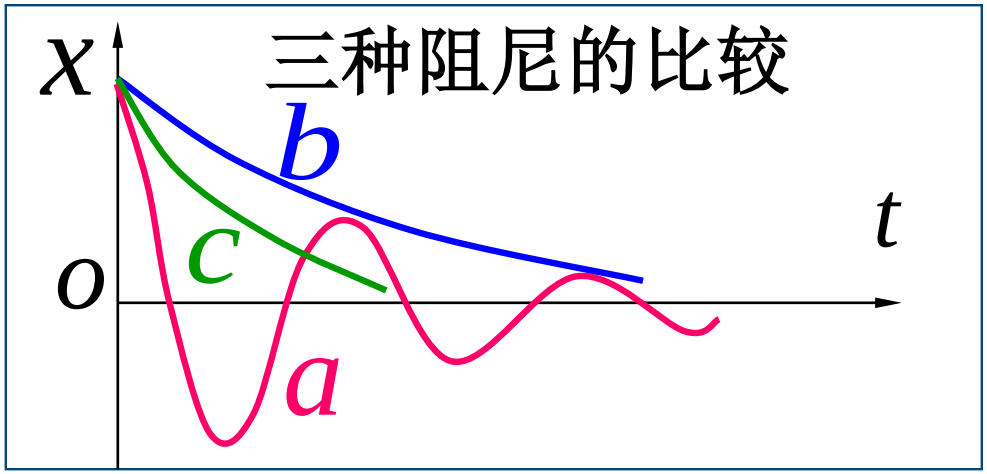


$$x = Ae^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi) \qquad \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

a）欠阻尼 $\omega_0^2 > \beta^2$

b）过阻尼 $\omega_0^2 < \beta^2$

c）临界阻尼 $\omega_0^2 = \beta^2$



在欠阻尼和过阻尼状态，振动物体从运动到静止都需要较长时间，而在临界阻尼状态，振动物体从静止开始运动回复到平衡位置需要的时间却是最短的。

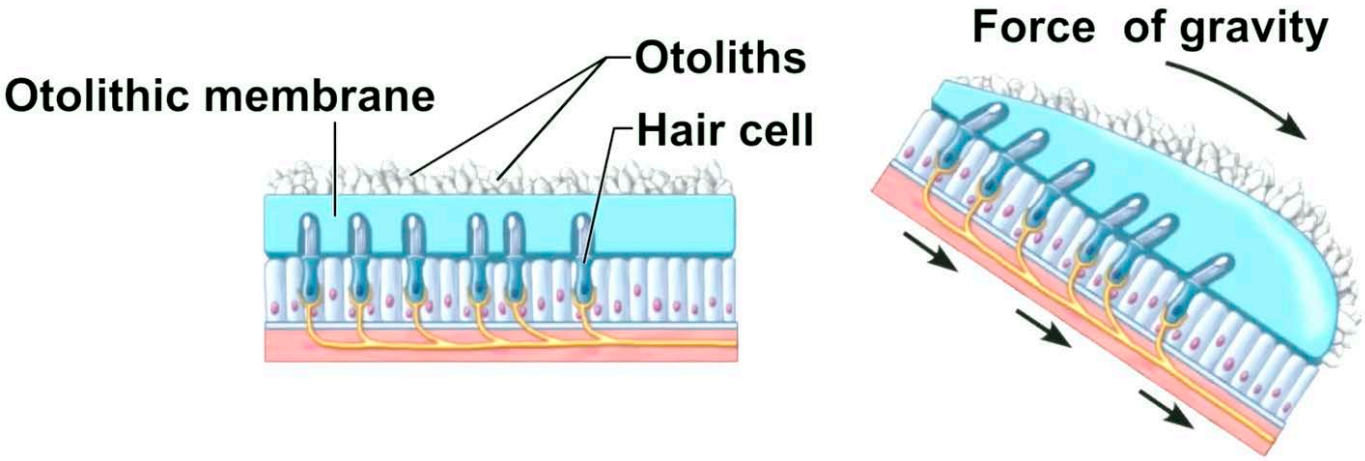
通过控制阻尼的大小，以满足不同实际需要。

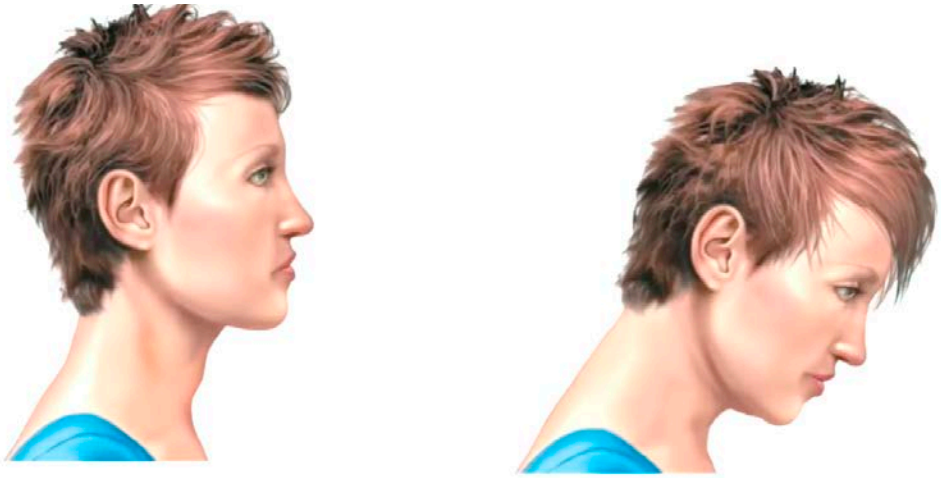
应用：1、机器加大摩擦阻尼

2、谐振腔减小阻尼

3、灵敏电流计临界阻尼

耳石运动——中等强度阻尼振动





获得头部倾斜量和加速量信息

例：有一单摆在空气（室温为 $20^{\circ}\mathrm{C}$）中来回摆动. 其摆线长 $l=1.0\mathrm{m}$，摆锤是一半径 $r=5.0\times10^{-3}\mathrm{m}$ 的铅球。求（1）摆动周期；（2）振幅减小10%所需的时间；（3）能量减小10%所需的时间

（已知铅球在空气中阻尼系数为 $\beta=6.04\times10^{-4}\mathrm{s}^{-1}$）

解 （1） $\omega_0=\sqrt{g/l}=3.13\mathrm{s}^{-1}$

$$\because \beta \ll \omega_0 \qquad \therefore T=\frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}\approx\frac{2\pi}{\omega_0}\approx 2\mathrm{s}$$

（2） 有阻尼时 $A' = A\mathrm{e}^{-\delta t}$

$$0.9A = A\mathrm{e}^{-\delta t_1}$$

$$t_1 = \frac{\ln 1/0.9}{\delta} = 174\mathrm{s} \approx 3\mathrm{min}$$

（3）

$$\frac{E'}{E} = (\frac{A'}{A})^2 = \mathrm{e}^{-2\delta t}$$

$$0.9 = \mathrm{e}^{-2\delta t_2}$$

$$t_2 = \frac{\ln 1/0.9}{2\delta} = 87\mathrm{s} \approx 1.5\mathrm{min}$$

6.5 受迫振动与共振

受迫振动：物体在周期性外力作用下发生的振动

驱动力

生活中有哪些是受迫振动的例子？







受迫振动的运动方程

阻力

$$m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=F\cos\omega_{\mathrm{p}}t-\gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-kx$$

驱动力　　回复力

$$\omega_0=\sqrt{\frac{k}{m}}\qquad \beta=\gamma/2m\qquad f=F/m$$

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+2\beta\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=f\cos\omega_{\mathrm{p}}t$$

时间足够长时

驱动力的角频率

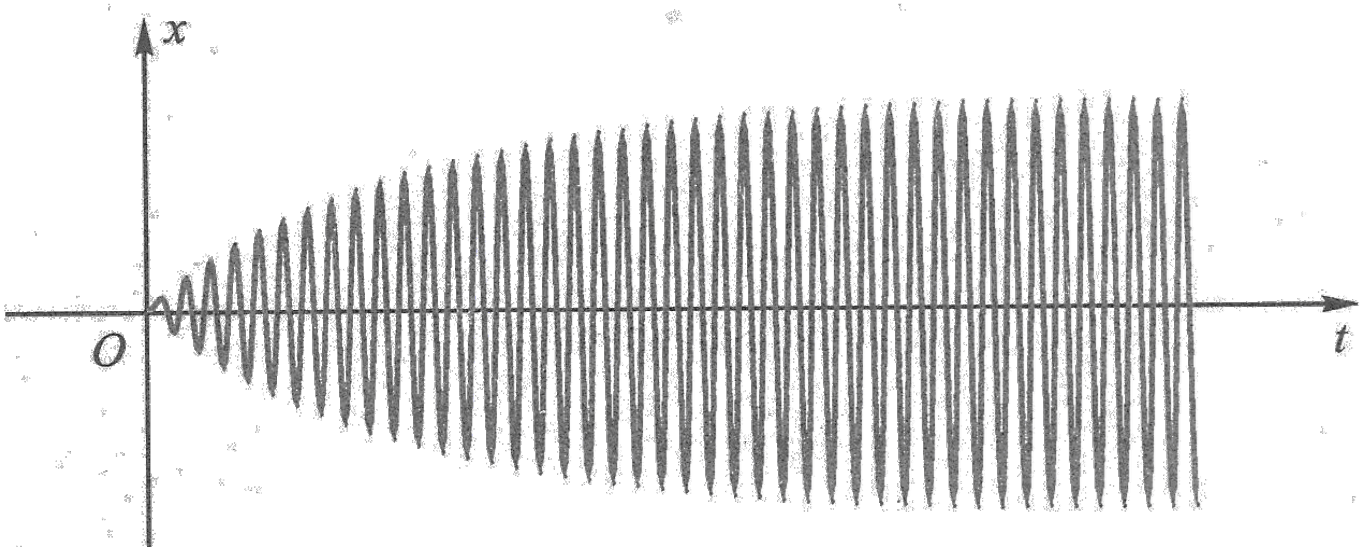
$$x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\,t + \varphi) + A\cos(\omega_p t + \psi)$$

衰减项

稳态项

$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2) + 4\beta^2\omega_p^2}} \qquad \tan\psi = \frac{-2\beta\omega_p}{\omega_0^2 - \omega_p^2}$$

- 受迫振动具有和驱动力一样的频率
- 在开始一段时间内，受迫振动形式复杂



受迫振动的位移时间曲线

在受迫振动中，周期性的驱动力对振动系统提供能量，另一方面系统又因阻尼而消耗能量，若二者相等，则系统达到稳定振动状态。

稳定后的受迫振动：⟺ 简谐振动：

$$x = A\cos(\omega_p t + \psi) \qquad x = A_0\cos(\omega_0 t + \phi)$$

$$A = \frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega_p^2)^2 + 4\beta^2\omega_p^2}} \qquad A_0 = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega_0^2}}$$

$$\tan\psi = \frac{-2\beta\omega_p}{\omega_0^2 - \omega_p^2} \qquad \tan\phi = \frac{-v_0}{\omega_0 x_0}$$

与简谐振动对比，受迫振动的频率不是振子固有频率，振幅和初相位与驱动力有关

$$A=\frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_p^2)^2+4\beta^2\omega_p^2}}$$

讨论：在弱阻尼，即β很小的情况下

$\omega_p >> \omega_0$，$A=\dfrac{f}{\omega_p^2}$　　较小

$\omega_p << \omega_0$，$A=\dfrac{f}{\omega_0^2}$　　较小

$\omega_p = \omega_0$，$A=\dfrac{f}{2\beta\omega_0}$　　很大

在弱阻尼即$\beta << \omega_0$的情况下，当$\omega_p \approx \omega_0$时，系统的振动速度和振幅都急剧变大——共振。

共振

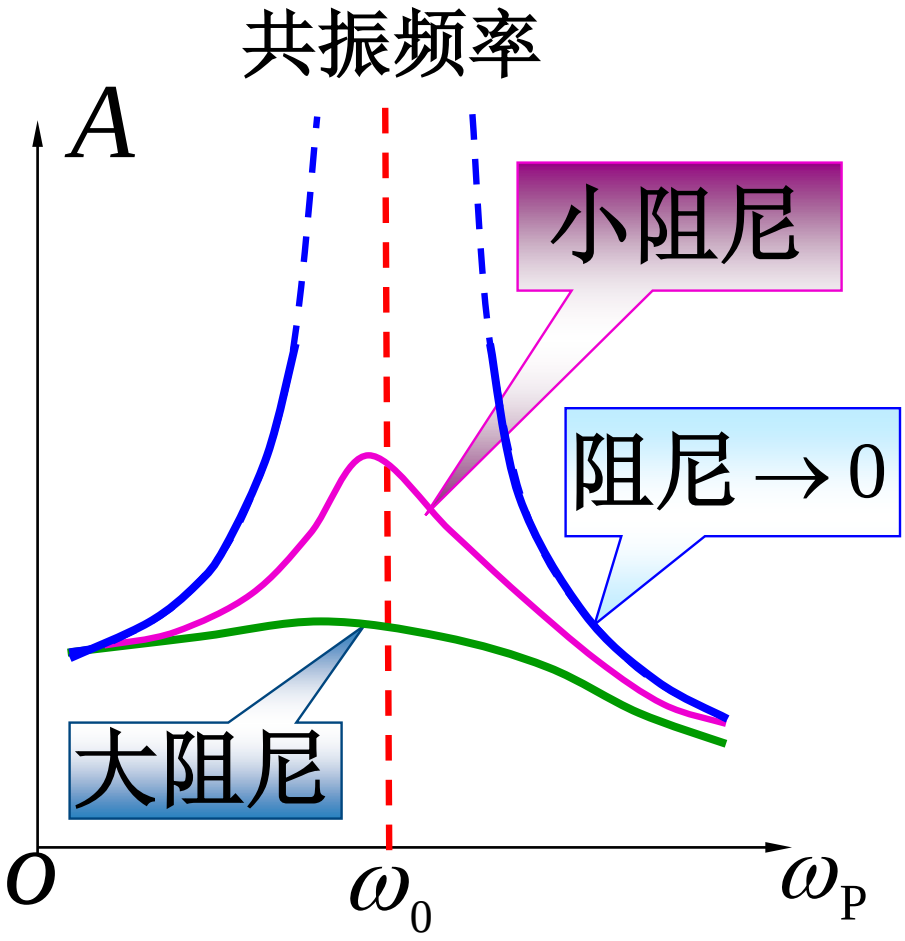
受迫振动的振幅与驱动力的频率的关系：

$$A=\frac{f}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega_p^2)+4\beta^2\omega_p^2}}$$

位移共振 $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\omega_p}=0$

共振频率 $\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$

共振振幅 $A_r=\dfrac{f}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$



当$\delta \ll \omega_0$时，$\omega_r \approx \omega_0$

在稳态时，振动物体的速度 $\upsilon = \frac{dx}{dt} = \upsilon_{\mathrm{m}} \cos(\omega_{\mathrm{p}} t + \psi + \frac{\pi}{2})$

$$\upsilon_{\mathrm{m}} = \frac{\omega_{\mathrm{p}} f}{\sqrt{(\omega^2{}_0 - \omega^2{}_{\mathrm{p}})^2 + 4\beta^2 \omega^2{}_{\mathrm{p}}}}$$

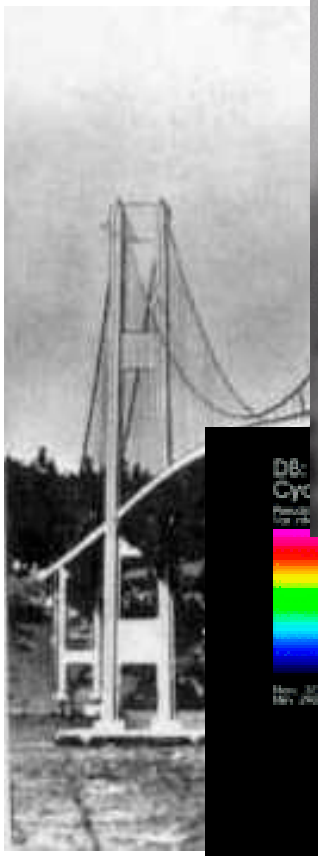
- 如果对速度振幅求最大值，上式对 ω_{p} 求导并令其等于0，可以得到共振频率为：

$$\omega_{\text{共振}} = \omega_0$$

- 可见，当驱动力频率等于系统固有频率时，速度振幅达到最大值，这时发生的共振称为速度共振。
- 通常我们说“共振时驱动力频率等于系统固有频率”，严格来说是指速度共振，但在阻尼很小的情况下，速度共振和位移共振可以不加区分。

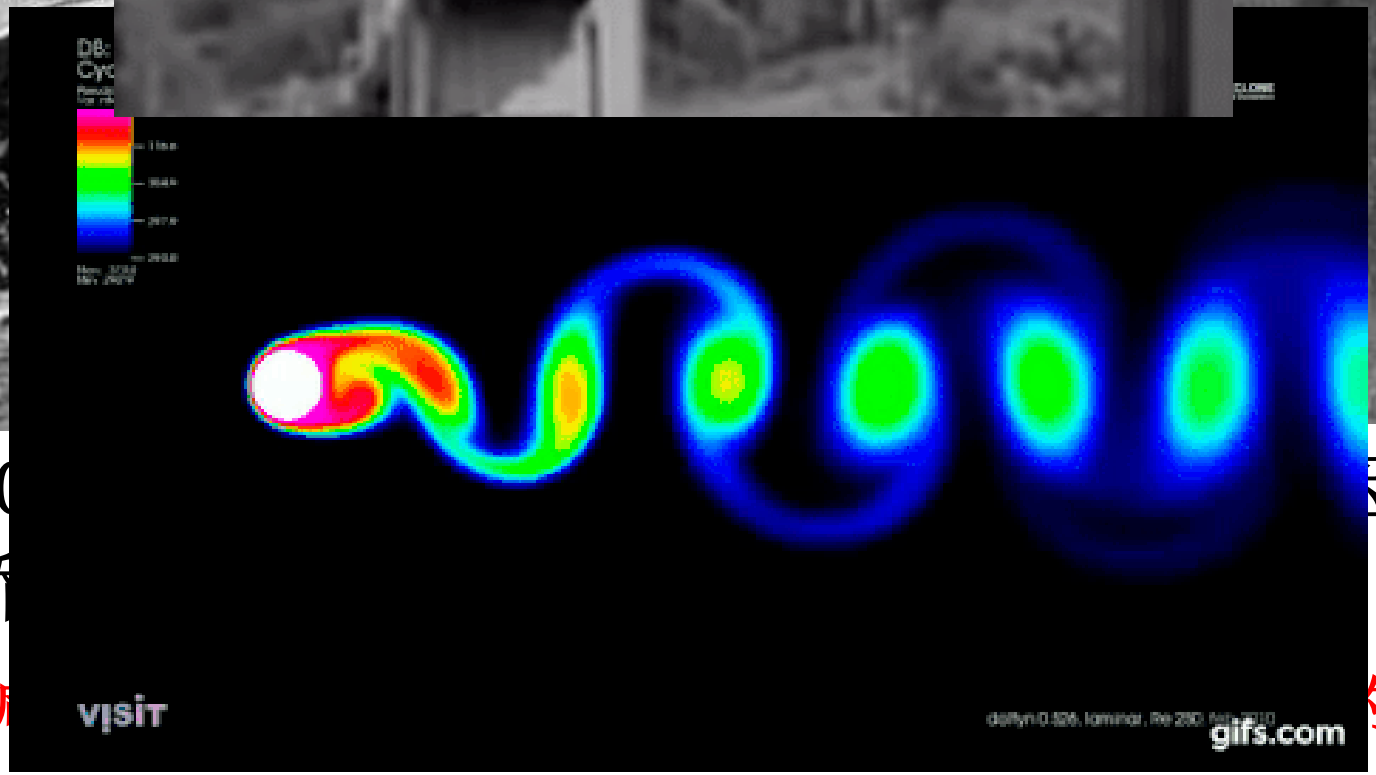


小号发出的声波足以使酒杯破碎









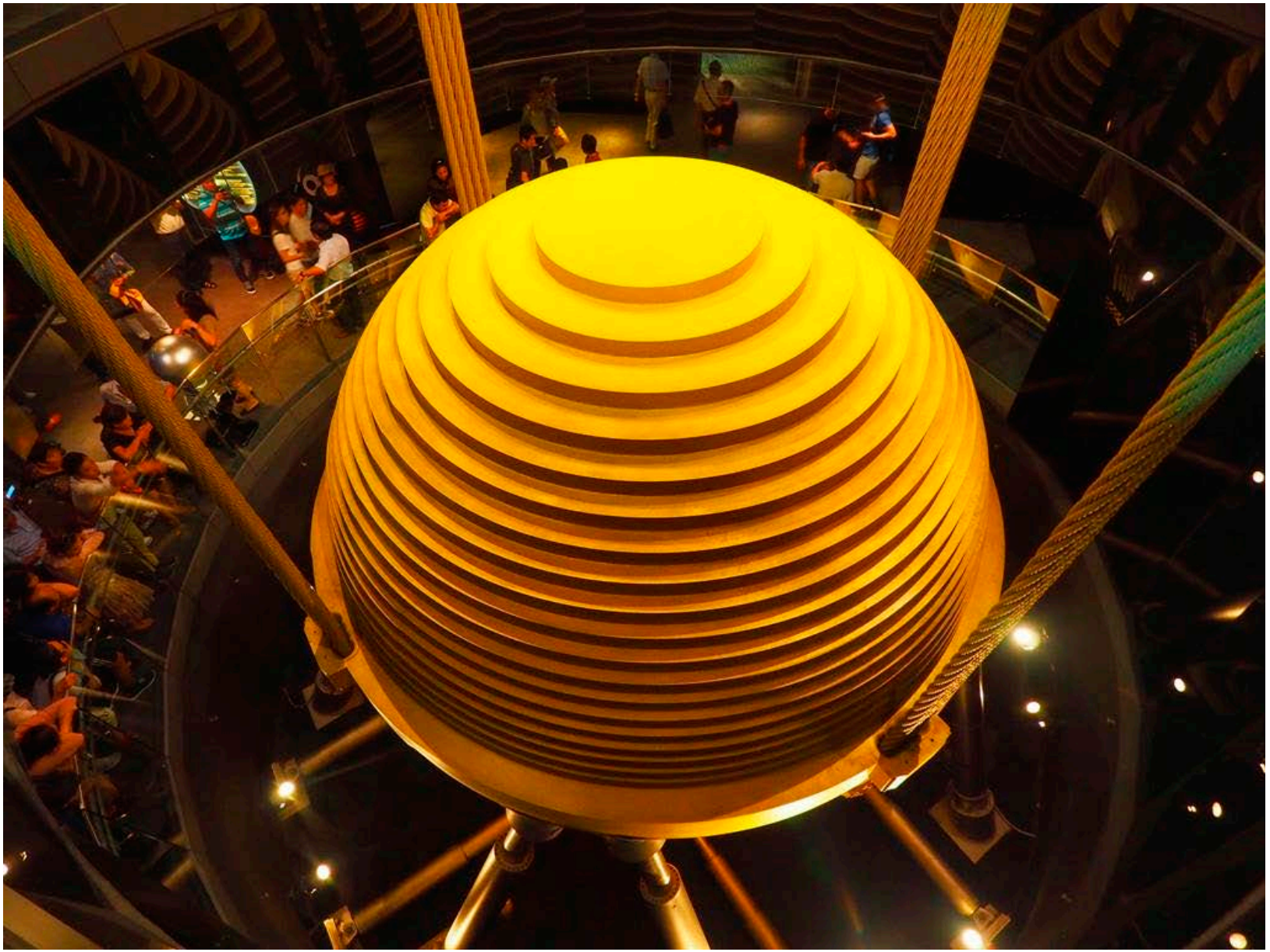
1940 国产
大桥

避免和 的固有频率

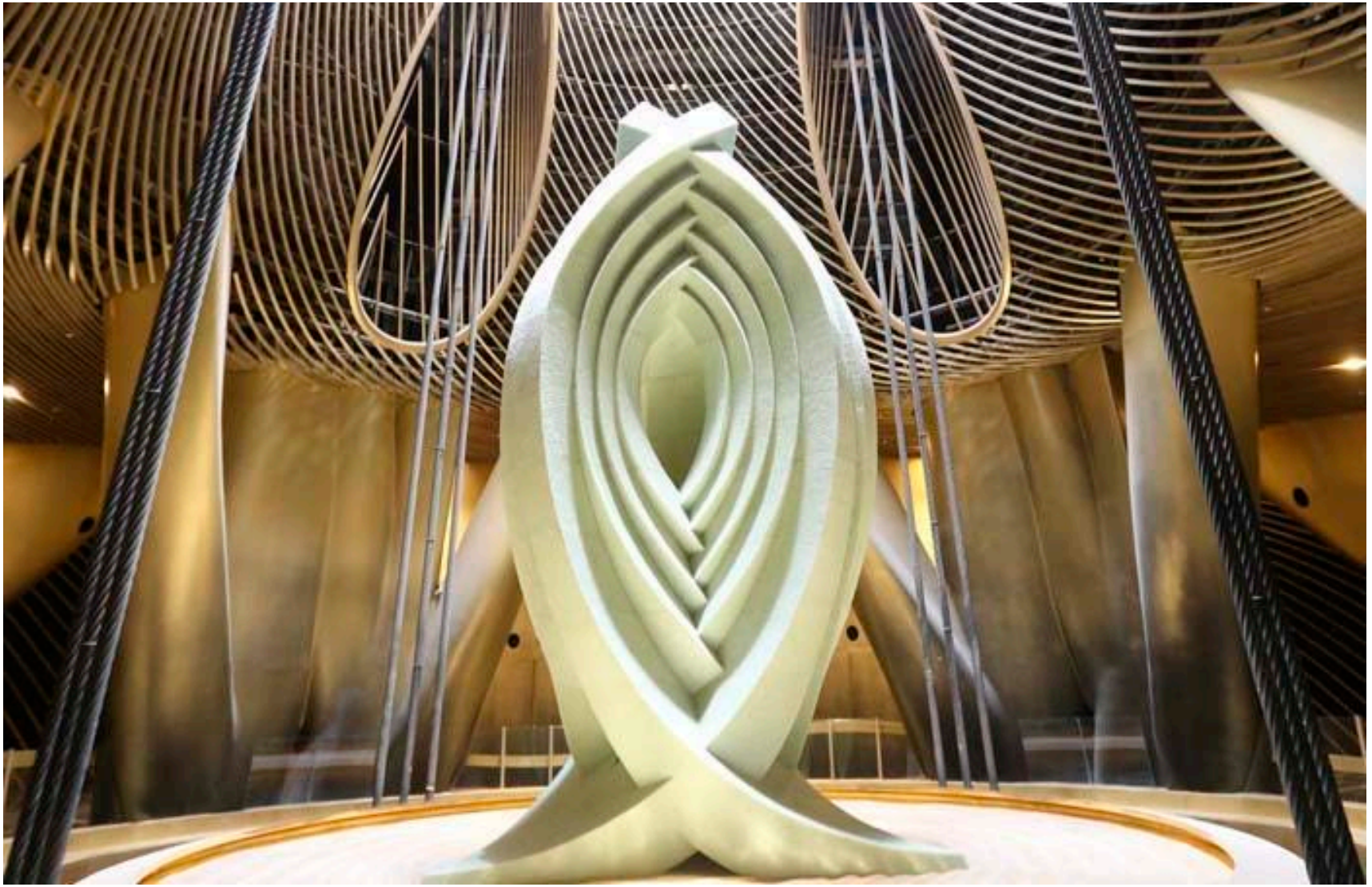




台北101大楼球形阻尼器



上海中心大厦阻尼器——上海慧眼



6.6 简谐运动的合成

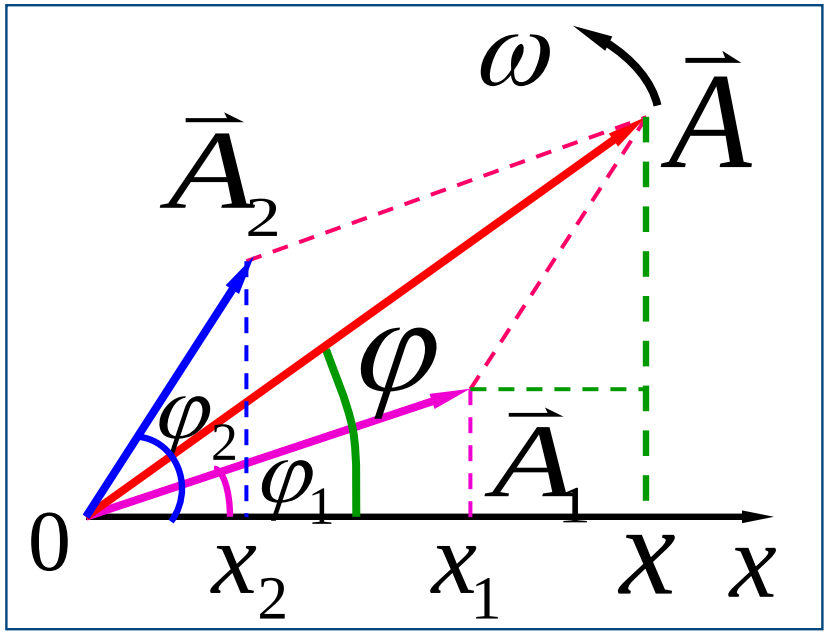
1. 同一直线上同频率简谐运动的合成

$$\begin{cases} x_1 = A_1\cos(\omega t+\varphi_1) \\ x_2 = A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

$$x = x_1 + x_2$$

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2$$

$$x = A\cos(\omega t+\varphi)$$



$$\begin{cases} A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)} \\ \tan\varphi = \dfrac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} \end{cases}$$

两个同方向同频率简谐运动合成后仍为简谐运动

讨论

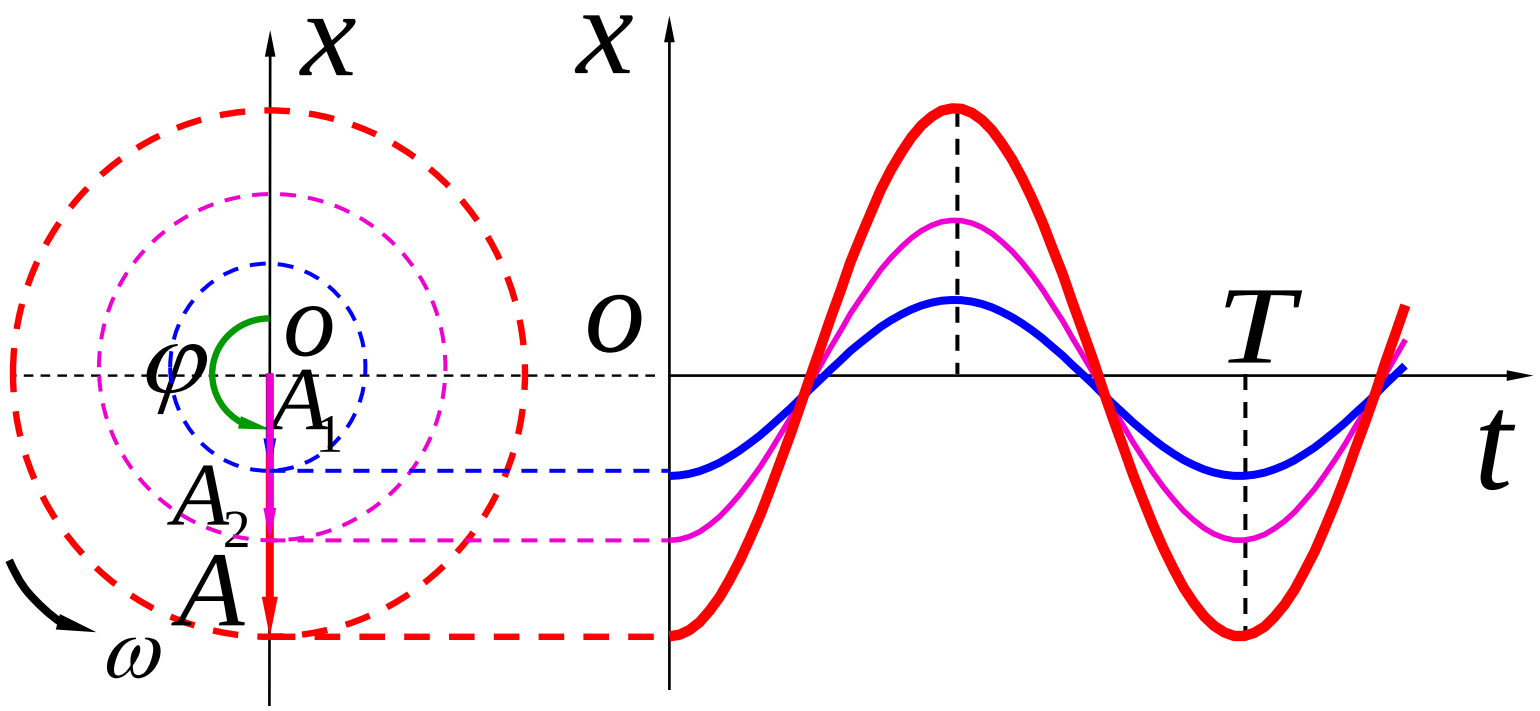
1）相位差 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi \quad (k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

$$\cos(\varphi_2 - \varphi_1) = 1$$

$$\cos\varphi_1 = \cos\varphi_2 \qquad \sin\varphi_1 = \sin\varphi_2$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\varphi_2 - \varphi_1)} = A_1 + A_2$$

$$\tan\varphi = \frac{A_1\sin\varphi_1 + A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1 + A_2\cos\varphi_2} = \frac{\sin\varphi_1}{\cos\varphi_1} = \tan\varphi_1$$



$$\begin{cases} A = A_1 + A_2 \\ \varphi = \varphi_2 = \varphi_1 + 2k\pi \end{cases}$$

即$\vec{A}$与 $\vec{A}_1$、 $\vec{A}_2$同相

$$x = (A_1 + A_2)\cos(\omega t + \varphi)$$

2）相位差 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1=(2k+1)\pi \qquad (k=0,\pm1,\cdots)$

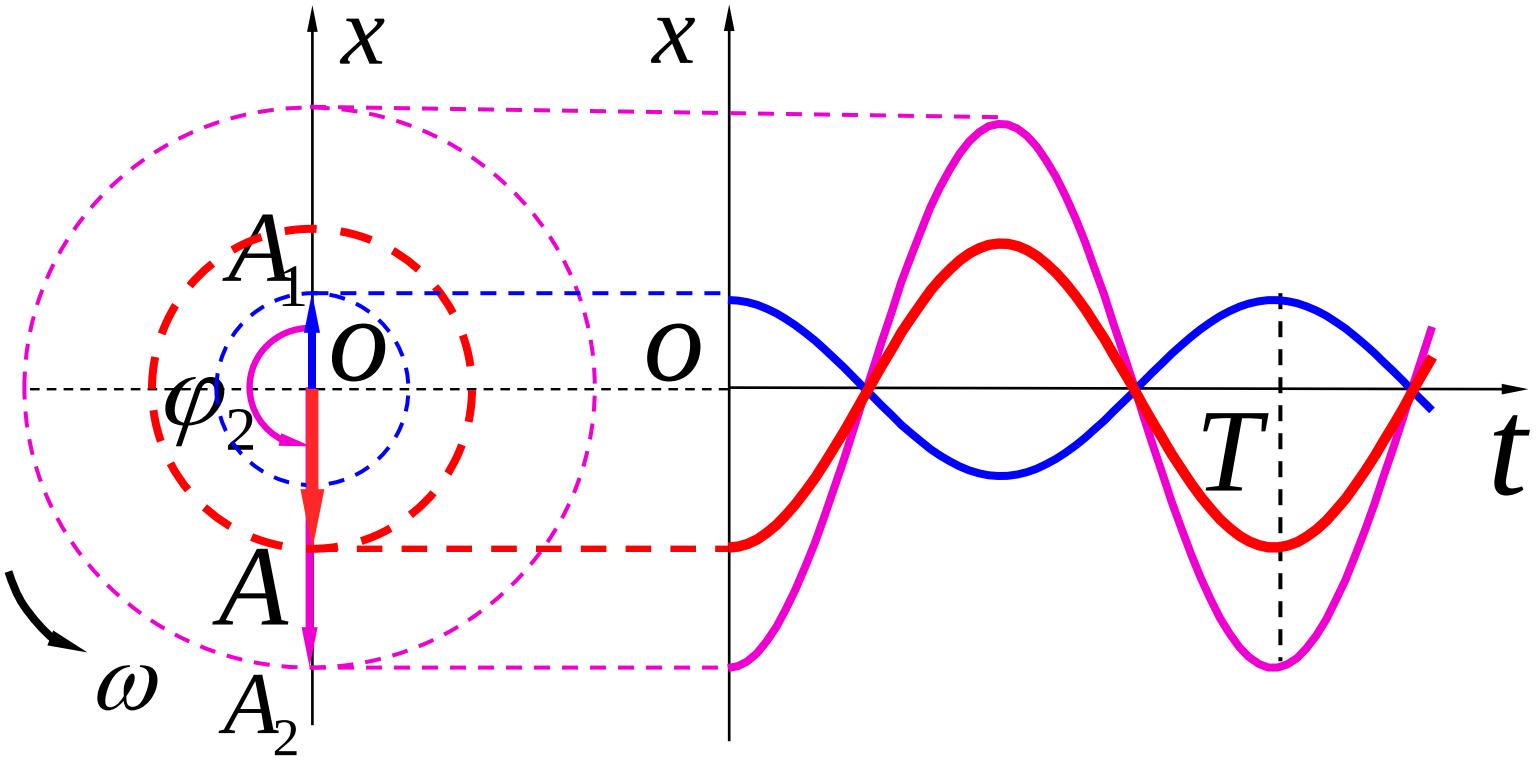
$$\cos(\varphi_2-\varphi_1)=-1$$

$$\cos\varphi_2=\cos(\pi+\varphi_1)=-\cos\varphi_1$$

$$\sin\varphi_2=\sin(\pi+\varphi_1)=-\sin\varphi_1$$

$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}=|A_1-A_2|$$

$$\tan\varphi=\frac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}=\frac{\sin\varphi_1}{\cos\varphi_1}=\tan\varphi_1$$



$$\begin{cases} A = |A_1 - A_2| \\ \varphi = \varphi_2 \end{cases}$$

即$\vec{A}$与 $\vec{A}_2$（振幅较大）同相

$$x = |A_1 - A_2| \cos(\omega t + \varphi)$$

1）相位差 $\varphi_2-\varphi_1=2k\pi \qquad (k=0,\pm1,\cdots)$

$$A=A_1+A_2$$ 相互加强

2）相位差 $\varphi_2-\varphi_1=(2k+1)\pi \quad (k=0,\pm1,\cdots)$

$$A=\left|A_1-A_2\right|$$ 相互削弱

3）一般情况

$$A_1+A_2>A>\left|A_1-A_2\right|$$

2. 同一直线上不同频率简谐运动的合成

$$x_1 = A_1\cos(\omega_1 t + \phi_0),\quad x_2 = A_2\cos(\omega_2 t + \phi_0)$$

假设两个振动的振幅相同 $A_2 = A_1 = A$

两个简谐振动合成得：$x = x_1 + x_2$

由三角函数和差化积公式可得

$$x = 2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)\cdot\cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \phi_0\right)$$

振幅部分

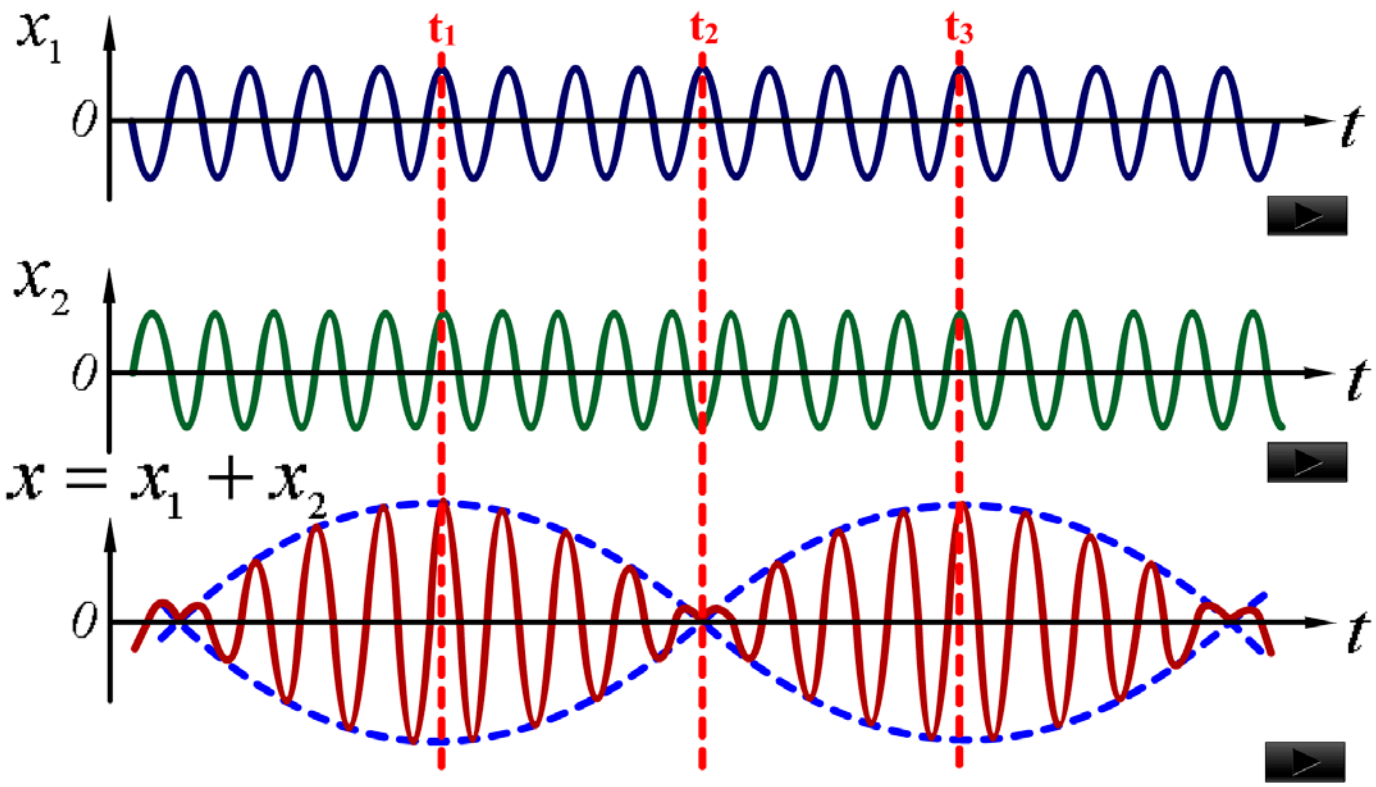
合振动频率

$$x = 2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)\cdot\cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \phi_0\right)$$

若两个简谐振动的频率ω_1和ω_2较大且很接近（$\omega_2 > \omega_1$）

$$\omega_2 - \omega_1 \ll \omega_2 + \omega_1$$

即振幅部分变化周期远大于合振动周期，也就是说振幅变化要慢得多



频率较大而频率之差很小的两个同方向简谐运动的合成，其合振动的振幅时而加强时而减弱的现象叫拍

$$x = 2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)\cdot\cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t + \phi_0\right)$$

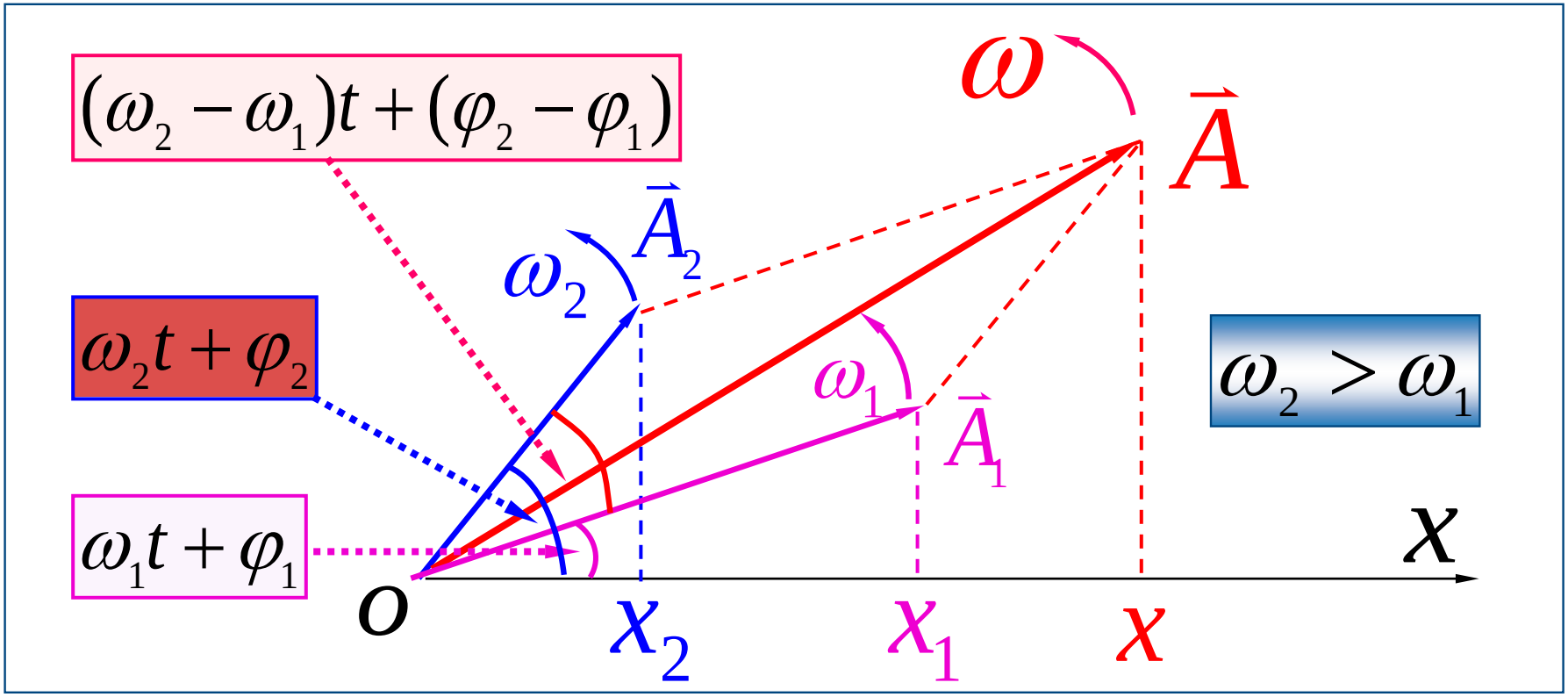
振幅 $$A' = \left|2A\cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right)\right|$$

拍频：单位时间内振动加强或减弱的次数

$$\nu = 2\times\frac{(\omega_2 - \omega_1)/2}{2\pi} = \frac{\omega_2}{2\pi} - \frac{\omega_1}{2\pi} = \boxed{\nu_2 - \nu_1}$$

振动圆频率 $$\omega = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

旋转矢量合成法



$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

$$\Delta\varphi=(\omega_2-\omega_1)t+(\varphi_2-\varphi_1)$$

若：$\varphi_1=\varphi_2=0$　　$\Delta\varphi=(\omega_2-\omega_1)t=2\pi(\nu_2-\nu_1)t$

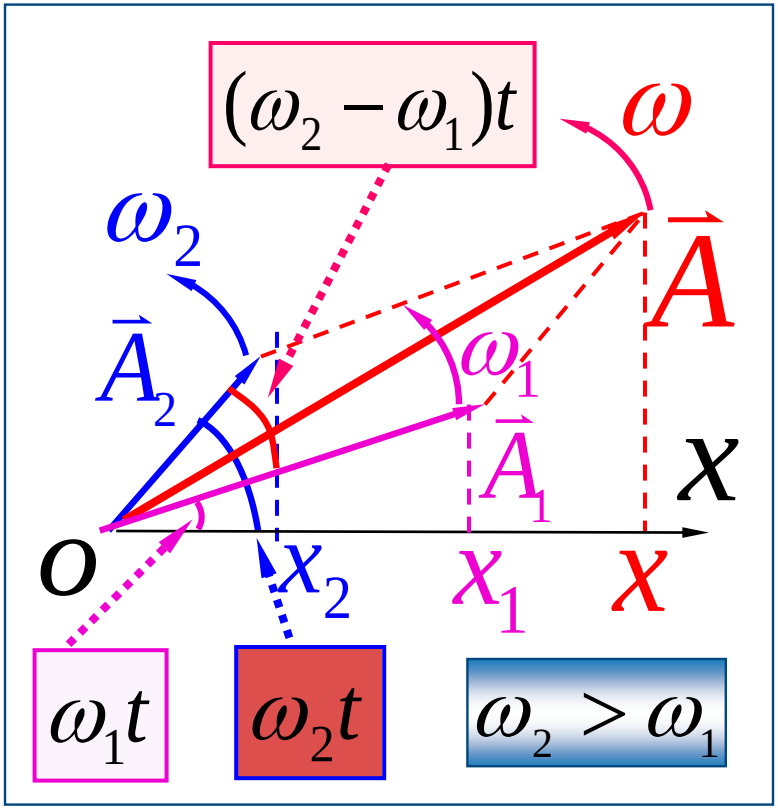
$$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos\Delta\varphi}$$

当：$A_2=A_1$

振幅 $A=A_1\sqrt{2(1+\cos\Delta\varphi)}$

$$=\left|2A_1\cos(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t)\right|$$

拍频 ⇨ $\nu=\nu_2-\nu_1$

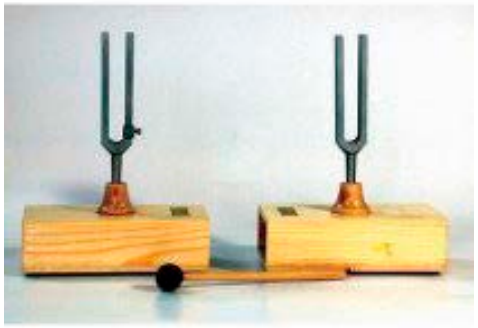


振动圆频率　$\cos\omega t=\dfrac{x_1+x_2}{A}$　　$\omega=\dfrac{\omega_1+\omega_2}{2}$

拍现象的应用

- 乐器
  - 双簧管
  - 校准





- 测定和调节声波或电波的频率
  - 无线通讯
  - 光拍法测光的速度
  - 测未知频率
- 监测汽车速度 地面卫星跟踪



例： 两同频率谐振动的振动曲线如图示，求合振动初相

解： 由振动曲线可知：

$$A_1=A_2=A$$

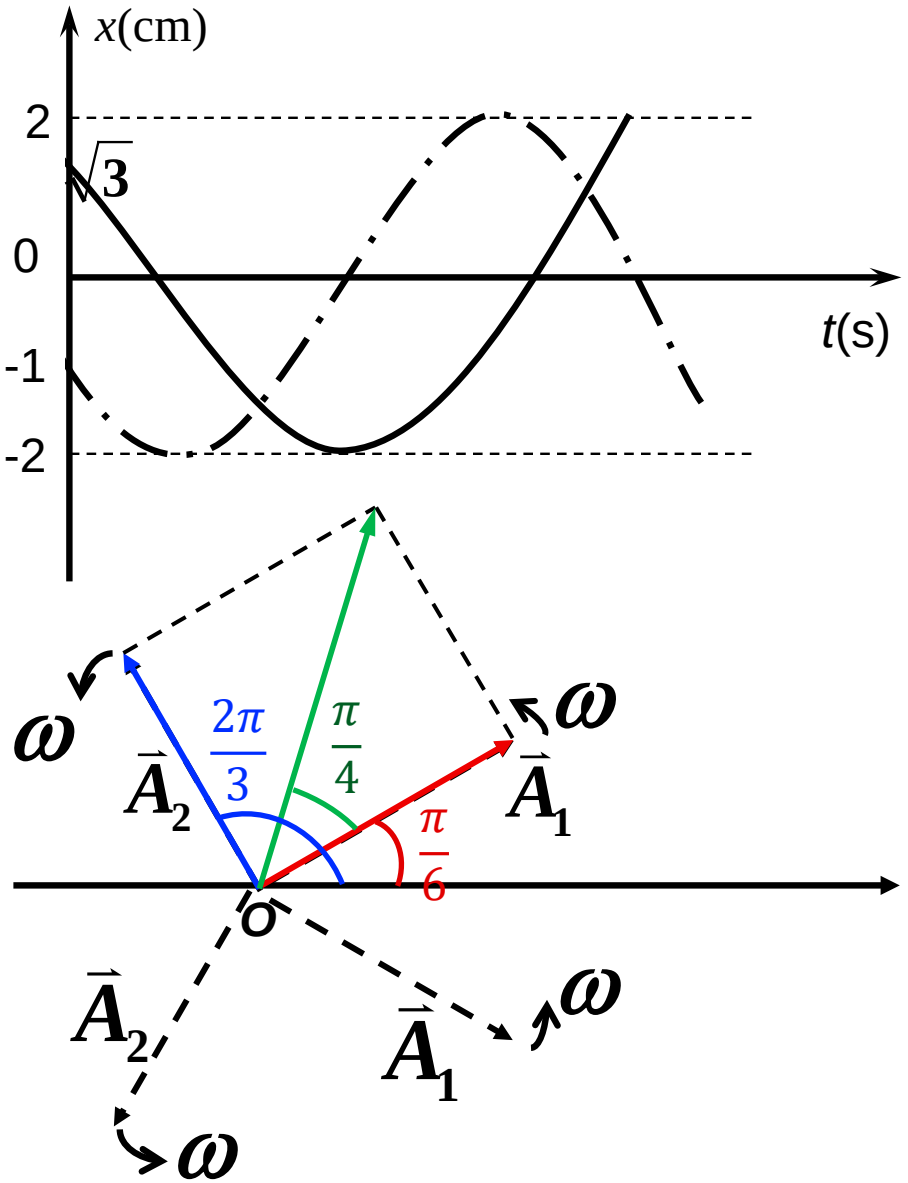
$t=0$时

$$\begin{cases} x_{01}=\sqrt{3}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}A \\ v_{01}<0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_{02}=-1=-\dfrac{A}{2} \\ v_{02}<0 \end{cases}$$

$$\varphi_1=\frac{\pi}{6} \qquad \varphi_2=\frac{2\pi}{3}$$

合振动 $\varphi=\dfrac{\pi}{4}+\dfrac{\pi}{6}=\dfrac{5\pi}{12}$



第6章作业

习题：6.1，6.3，6.6，6.8，6.16，6.25